Anatomía de las vías vestibulares centrales

C de Waele
P Tran Ba Huy

Resumen. – En los últimos años, se han realizado numerosos estudios básicos, asociando métodos electrofisiológicos y anatómicos, con el fin de determinar con precisión las conexiones que unen los diferentes receptores laberínticos a los núcleos oculomotores y espinales. Por otra parte, se han utilizado los potenciales provocados para estudiar las proyecciones vestibulares corticales en diferentes especies animales como el gato y el mono, pero también en el ser humano, gracias a las técnicas de imagen más recientes, como la resonancia magnética funcional. Actualmente se conoce bastante bien la anatomía de las vías vestibulares centrales. En este capítulo, se describen los sistemas vestibuloespinal y vestibulooculomotor y sus vías aferentes y eferentes, las proyecciones vestibulares corticales y las vías vestibulocerebelosas. Se tratará, en cada etapa, de mostrar al lector las implicaciones funcionales de los hallazgos realizados. El conocimiento de esta anatomía es importante para, por un lado, obtener una mejor comprensión de los síndromes posturales y oculomotores observados en caso de disfunción vestibular periférica y, por otro lado, conseguir un mejor entendimiento de las diferentes exploraciones funcionales actualmente realizadas para estudiar la funcionalidad de una determinada red neuronal vestibular. Dos de estas exploraciones han alcanzado un elevado nivel de desarrollo: el análisis videonistagmoscópico y videonistagmográfico en tres dimensiones de un nistagmo, con el que se observan los componentes vertical, horizontal y torsional, y el método de los potenciales provocados que, utilizado en combinación con estímulos sonoros de fuerte intensidad liberados a la altura de un oído, permite por primera vez aprehender la funcionalidad del receptor sacular y de las vías saculoespinales. Otros instrumentos de investigación deben desarrollarse con el fin de explorar la función utricular y la de las ampollas de los conductos semi-circulares verticales. Un conocimiento profundo de la fisiología y anatomía de los receptores laberínticos y de sus vías eferentes y aferentes contribuirá, sin duda, a su mejor entendimiento.

© 2002, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: nervio vestibular, núcleos vestibulares, vías canaliculoespinales, vías otolitoespinales, vías canaliculooculares, vías otolitooculares, córtex vestibular, vestíbulo-cerebelo, potenciales provocados, otolítico, videonistagmografía.

Introducción

El sistema vestibular desempeña un papel importante en la estabilización de la cabeza, los ojos y el tronco en el espacio. Esquemáticamente, está constituido por el nervio vestibular, los núcleos vestibulares y por sus eferencias espinales, oculomotoras y talamocorticales. Comparado con los otros sistemas sensoriales, se trata de un sistema plurimodal. Desde la primera conexión central y, por lo tanto, desde los núcleos vestibulares, existe una convergencia de informaciones vestibulares, visuales y propioceptivas. Las neuronas vestibulares centrales integran estas diferentes informaciones sensoriales y elaboran una representación interna y tridimensional del movimiento de la cabeza y del tronco en el espacio. Esta representación constituye la base de la estabilización de la mirada y de la postura, y es el origen de la percepción del movimiento en el ser humano.

Primero, se describirá la anatomía de las vías vestibulares centrales, desde el nervio vestibular hasta sus áreas de proyección espinales y oculomotoras. El conocimiento de esta anatomía es indispensable para determinar el origen de una disfunción de este sistema que, como es bien sabido, puede ocasionar vértigos y alteraciones del equilibrio. El desarrollo de las exploraciones del sistema vestibular ha sido considerable en estos últimos 10 años. Estas exploraciones no se limitan sólo a la simple prueba calórica, que permite apreciar el funcionamiento a baja frecuencia de las vías canaliculooculares procedentes de los conductos semicirculares horizontales, sino que se incluyen también pruebas de exploración del equilibrio como el EquiTest o pruebas de exploración del sistema otolítico como las pruebas de evaluación de la desviación de la horizontal y de la vertical subjetiva, la prueba de rotación alrededor de un eje inclinado (test de RAIG) o la prueba de los potenciales provocados miogénicos inducidos por *clics* sonoros de fuerte intensidad. Los últimos progresos en técnicas de imagen permiten también una mejor precisión en cuanto a la determinación de la zona lesionada. Seguidamente, se exami-

Catherine de Waele : *MD PhD, LNRS, CNRS, service oto-rhino-laryngologie.*
Patrice Tran Ba Huy : *Chef du service ORL.*
Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, 75475 Paris cedex 10, France; LNRS, CNRS, Paris V, faculté de médecine, 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris cedex 06, France.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)

nará la anatomía del nervio y de los núcleos vestibulares, las proyecciones vestibuloespinales y oculomotoras y las interconexiones entre el córtex y los núcleos vestibulares. Finalmente, se describirá brevemente la distribución de las vías vestibulocerebelosas y cerebelovestibulares.

Este artículo tiene como finalidad ayudar al clínico a entender mejor los diferentes métodos de exploración del sistema vestibular, a definir mejor sus indicaciones y, de este modo, ayudar a determinar el diagnóstico etiológico de un vértigo o de una alteración del equilibrio.

Nervio vestibular: anatomía y propiedades funcionales

ANATOMÍA

El nervio vestibular transmite las informaciones codificadas por las células ciliadas vestibulares a los núcleos vestibulares. Su trayecto es enteramente intracraneal *(fig. 1)*. Está constituido por neuronas vestibulares primarias, que son neuronas bipolares con el cuerpo celular situado en el ganglio vestibular o de Scarpa. Las fibras del nervio vestibular, con un diámetro que varia entre 1 y 10 µm, distribuyen de manera homogénea en los tres conductos semicirculares y en proporción ligeramente menor en las máculas utriculares y saculares. Su número varía según las especies, desde las 12 000 en los gatos a las 18 000 y 18 500 en el mono y en el ser humano. Clásicamente, se distinguen las fibras de gran diámetro, que inervan las células ciliadas de tipo I y las fibras de diámetro menor, que inervan las células sensoriales de tipo II. Las células de tipo I están rodeadas por una terminación nerviosa caliciforme que, a su vez, envuelve la célula de tipo I, mientras que las células de tipo II reciben en su polo basal terminaciones en forma de «botones». Finalmente, las fibras de diámetro intermedio inervan a la vez células de tipo I y II.

A la entrada del conducto auditivo interno, el nervio vestibular se subdivide en tres ramas: el nervio vestibular superior, el nervio vestibular inferior o sacular y el nervio ampular posterior. El nervio vestibular superior está compuesto por la reunión de los nervios de los conductos semicirculares verticales y horizontal y del nervio utricular, emergiendo en el conducto auditivo interno a través de la fosa vestibular superior localizada en el cuadrante posterosuperior. A este nivel, el nervio vestibular superior está separado del nervio facial por una cresta ósea vertical. El nervio vestibular inferior está compuesto por fibras procedentes del nervio sacular. Este nervio se introduce en el conducto auditivo interno por la fosa vestibular inferior localizada en el cuadrante posteroinferior, para luego pasar bajo la cresta falciforme, siguiendo el borde posterior del nervio coclear.

El nervio ampular posterior se introduce por un pequeño conducto óseo excavado en el espesor de la cara posteroexterna del conducto auditivo interno y sale de éste por el *foramen singulare* de Morgagni.

En el fondo del conducto auditivo interno, el nervio presenta un ensanchamiento que corresponde al ganglio vestibular (o ganglio de Scarpa). Cuando atraviesa el conducto auditivo interno, el nervio se presenta como un único fascículo cilíndrico de 7 a 8 mm que recorre la pared posterior del conducto. El nervio coclear y el nervio facial se sitúan por encima y por delante de él. Este conjunto nervioso forma una entidad que se denomina paquete acústicofacial.

Finalmente, el nervio vestibular sale del conducto por el *porus* situado a media altura en la cara posterior del peñasco, y llega al ángulo pontocerebeloso a una distancia de 12 a 14 mm. Su trayecto es oblicuo hacia atrás, hacia adentro y hacia abajo. Está pegado al nervio coclear, que se encuentra situado por debajo y por delante de él. El nervio facial se sitúa hacia delante. Todos estos nervios están pegados los unos a los otros y envueltos en una misma vaina pial.

PROPIEDADES FUNCIONALES

En reposo, las neuronas vestibulares primarias descargan espontáneamente a una frecuencia aproximada de 100 potenciales de acción por segundo (PA/s). Como el neuroepitelio vestibular está polarizado, las fibras del nervio vestibular responden a una rotación o a una inclinación en el plano frontal de la cabeza aumentando de actividad en una determinada dirección, y disminuyendo de actividad en la dirección opuesta *(fig. 2)*. Así, la actividad de descarga elevada de las neuronas vestibulares primarias permite una codificación bidireccional de las informaciones unidireccionales codificadas por los receptores laberínticos. Dependiendo de la regularidad de sus descargas espontáneas, se distingue dos tipos de neuronas vestibulares primarias: neuronas regulares e irregulares. Las neuronas con descarga regular corresponden a las neuronas cuyas fibras son de menor diámetro y cuya velocidad de conducción es baja. Las neuronas con descarga irregular tienen axones de mayor diámetro y sus velocidades de conducción son más elevadas. Finalmente, las neuronas regulares inervan una gran parte de la periferia de los campos receptores del neuroepitelio vestibular, mientras que las neuronas irregulares inervan campos receptores de menor tamaño, localizados en el centro del neuroepitelio vestibular.

Núcleos vestibulares

LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

Los núcleos vestibulares se localizan a ambos lados del IVº ventrículo, en la unión entre la protuberancia y la parte superior del bulbo. Se distinguen clásicamente, en base a su arquitectura neuronal, cuatro núcleos vestibulares principales: los núcleos vestibulares laterales (o núcleo de Deiters), mediales, inferiores (o descendentes) y superiores *(fig. 3)*. Estos núcleos se proyectan a través de diferentes fascículos (vestibuloespinal lateral, medial y caudal) a las motoneuronas espinales y, a través del fascículo longitudinal medial (FLM), a las motoneuronas oculomotoras. El núcleo vestibular superior es el único que no envía ninguna proyección directa a la médula espinal.

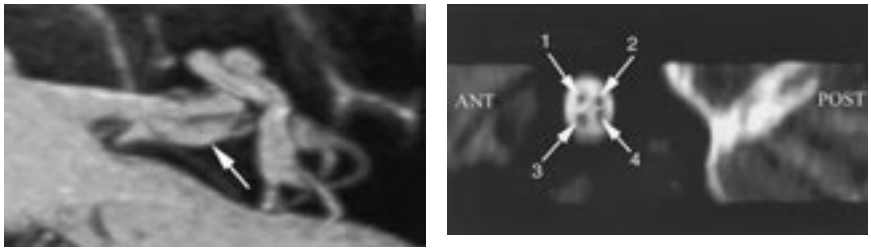
A esta segmentación anatómica corresponde una segmentación funcional [16]. Las aferencias de los conductos semicirculares se proyectan principalmente al núcleo vestibular superior, las porciones rostrales y caudales del núcleo inferior, el núcleo medial y, de forma menos importante, a la porción medial del núcleo lateral. Las aferencias utriculares se proyectan a las porciones ventrales del núcleo lateral, la porción rostral del núcleo inferior y, en menor medida, al núcleo medial. Finalmente, las aferencias saculares finalizan principalmente en el núcleo lateral y el núcleo inferior *(fig. 3)*.

Además estos cuatro núcleos principales, se distinguen también pequeños grupos celulares (x, y, z, f, g y l), que reciben también aferencias vestibulares primarias y que son la mayoría de ellos, adyacentes a los núcleos vestibulares. El grupo «y» recibe exclusivamente proyecciones saculares.

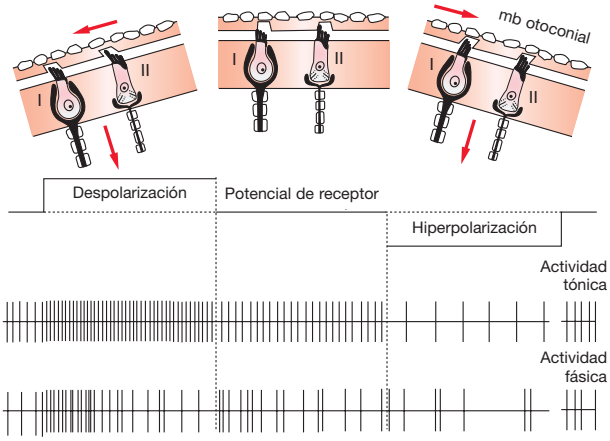
Las zonas de los núcleos vestibulares que no reciben aferencias directas del nervio vestibular son las siguientes:

— la porción dorsal del núcleo vestibular lateral;
— las zonas periféricas del núcleo vestibular superior;
— las porciones caudales y mediales del núcleo vestibular medial;
— los grupos celulares f, x y z.

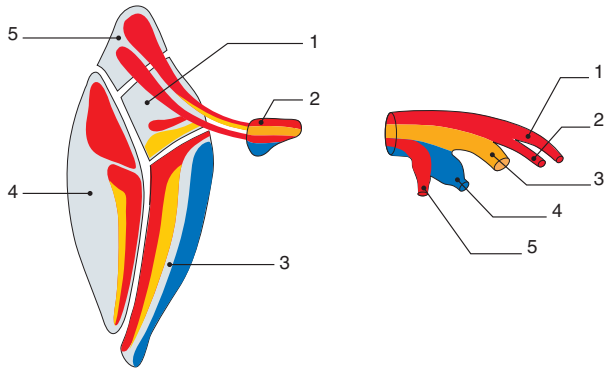
© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



1 *Trayecto intracraneal de los nervios vestibulares tal y como se observa en RM en una persona normal (servicio ORL, Dr Guichard, servicio radiológico, hospital Lariboisière, París).*
1. Nervio facial; 2. nervio vestibular superior; 3. nervio coclear; 4 nervio vestibular inferior.



2 *Actividad de las fibras nerviosas vestibulares dependiendo de la posición de la cabeza. En las células sensoriales, el potencial de receptor conlleva una despolarización o una hiperpolarización según que el desplazamiento de la membrana (mb) otoconial (flecha) provoque un movimiento de los estereocilios en dirección del cinocilio o viceversa. En la figura se muestra una fibra con actividad regular tónica y una fibra con actividad irregular fásica, que se suponen unidas respectivamente a las células del tipo II y de tipo I.*



3 *Distribución de las proyecciones de las diferentes ramas del nervio vestibular en los núcleos vestibulares.*
A. 1. Medial; 2. raíz vestibular; 3. inferior; 4. lateral; 5. superior.
B. 1. Nervio del conducto anterior; 2. nervio del conducto lateral; 3. nervio utricular; 4. nervio sacular; 5. nervio del conducto posterior.

Finalmente, los estudios realizados en el mono con trazadores radioactivos de migración anterógrada como la leucina o la prolina han permitido estudiar la distribución de las terminaciones axonales de las neuronas vestibulares primarias dentro de estos núcleos. En el núcleo vestibular superior, las terminaciones se distribuyen de forma homogénea en todo el núcleo, con una densidad elevada en su porción central. En el núcleo vestibular lateral, las terminaciones sinápticas son densas en sus porciones rostrales y ventrales. No se observa ninguna terminación en las regiones caudales y dorsales. En el núcleo vestibular inferior, las neuronas vestibulares primarias acaban a la altura de dos polos distintos: un polo rostral y otro situado en el tercio caudal del núcleo. Por último, en el núcleo vestibular medial, las terminaciones se distribuyen en todo el núcleo de forma homogénea.

Los núcleos vestibulares están constituidos por neuronas vestibulares, denominadas neuronas vestibulares secundarias, y por otras numerosas interneuronas. Las neuronas vestibulares secundarias se conectan monosinápticamente a las neuronas vestibulares primarias del nervio vestibular. Dichas neuronas suelen contactar monosinápticamente a través de un solo tipo de aferentes primarios, que puede proceder de un conducto semicircular o de una mácula otolítica. Ahora bien, la mayor parte de neuronas reciben también aferencias polisinápticas de otras fuentes y, en particular, de los otros conductos semicirculares y/o de los órganos otolíticos. Existe entonces un cierto grado de superposición de las informaciones ampulares y maculares. Así, se han podido describir neuronas en las que convergen aferencias ampulares con origen en varios conductos y/o aferencias maculares [7, 73, 108]. La convergencia en la misma neurona secundaria de aferencias procedentes del nervio ampular posterior y de aferencias que emergen del nervio sacular y del nervio utricular [95, 96, 111] está suficientemente demostrada. Kushiro et al [51] han puesto de relieve aferencias utriculares y saculares en una misma neurona vestibular secundaria.

Además de las aferencias laberínticas, los núcleos vestibulares reciben otras muchas proyecciones: aferencias visuales o propioceptivas, y también aferencias comisurales, cerebelosas y corticales *(fig. 4)*. Estas neuronas vestibulares no son, por lo tanto, simples nexos de unión entre el nervio vestibular y las motoneuronas espinales y extraoculomotoras, sino verdaderos centros de integración sensorimotores que elaboran una representación interna tridimensional del movimiento de la cabeza y del tronco en el espacio. Estas representaciones sustentan la estabilización de la mirada y de la postura y son el origen de la percepción de movimiento del cuerpo humano.

NEURONAS VESTIBULARES CENTRALES

Las neuronas vestibulares centrales han sido escindidas en diferentes categorías con base en estudios electrofisiológicos (in vivo e in vitro) y datos morfológicos en función de sus áreas de proyección, espinal u oculomotora.

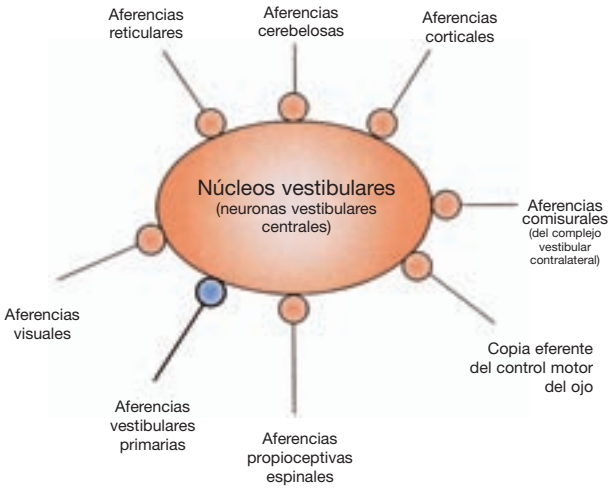
Datos electrofisiológicos obtenidos in vivo

In vivo, el estudio de la modulación de la actividad de descarga de las neuronas vestibulares centrales en respuesta a estimulaciones naturales tridimensionales ha permitido mostrar la existencia de diferentes categorías neuronales según el tipo de aferencias, canaliculares u otolíticas, que reciben.

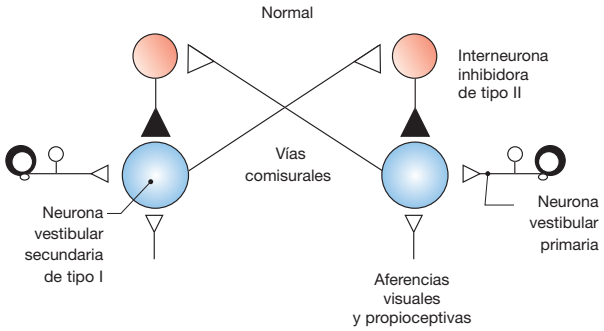
Respuesta de las unidades canaliculares

Se han individualizado cuatro tipos de unidades canaliculares, dependiendo de su respuesta a una aceleración ejercida en el plano del conducto semicircular estudiado [19, 29]. Las neuronas de tipo I, las más numerosas, son activadas por

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



4 *Los núcleos vestibulares son centros de convergencia plurimodales. Las neuronas vestibulares centrales reciben, además de las aferencias laberínticas, numerosos tipos de aferencias, entre las que se encuentran las aferencias visuales y propioceptivas espinales.*



5 *Esquema en el que se representan las vías comisurales inhibidoras que unen los dos núcleos vestibulares mediales. En el sistema canalicular horizontal, los axones de determinadas neuronas de tipo I (neuronas representadas por un círculo azul) cruzan la línea medial y se conectan con las neuronas de tipo II contralaterales inhibidoras (neuronas representadas en rosa). Estas últimas se proyectan ipsolateralmente en las neuronas de tipo I.*

aceleraciones angulares de la cabeza orientadas hacia el lado de su soma e inhibidas por una rotación contralateral. Las neuronas de tipo II presentan un patrón de respuesta opuesto: son activadas por aceleraciones angulares de la cabeza dirigidas al lado opuesto a su soma e inhibidas por rotaciones inversas. Las neuronas de tipo II forman parte del sistema comisural inhibidor que une los núcleos vestibulares mediales *(fig. 5)*. Las neuronas de tipo III y IV, más escasas, responden respectivamente mediante un aumento y una disminución de su frecuencia de descarga, independientemente del sentido de la rotación.

Precht y Shimazu [67] han clasificado las neuronas de tipo I en neuronas tónicas y fásicas, según sus propiedades de respuesta a una estimulación. Las neuronas fásicas se caracterizan por:

— una descarga espontánea débil e irregular;

— una ganancia (relación de la modulación de la frecuencia de descarga en función de la amplitud de la aceleración angular) elevada de respuestas;

— una gran sensibilidad.

Las neuronas tónicas tienen una descarga espontánea más elevada y más regular, una ganancia más débil y una sensibilidad menor.

Respuesta de las unidades otolíticas

La descarga espontánea de las neuronas vestibulares de los núcleos lateral y descendente es también modulada por inclinaciones estáticas [20, 66, 72]. De esta forma, las neuronas se clasifican en neuronas alfa, beta, gamma y delta, según la relación existente entre el sentido de la inclinación de la cabeza y la amplitud de la respuesta observada en las neuronas vestibulares. Las neuronas de tipo alfa (dos tercios de la población neuronal estudiada) son excitadas por una inclinación lateral ipsolateral, e inhibidas por una inclinación lateral contralateral. Las neuronas de tipo beta (1/3) presentan respuestas opuestas. Las neuronas de tipo gamma y delta son respectivamente activadas e inhibidas, independientemente de la dirección de la inclinación *(cuadro I)*. Las neuronas que alcanzan la región cervical son principalmente de tipo alfa, y las neuronas que llegan a la región lumbar son fundamentalmente de tipo gamma. Una clasificación similar ha sido descrita en el plano sagital (neuronas de tipo 1, 2, 3 y 4). Las neuronas de tipo 1 son activadas por una inclinación de la cabeza hacia atrás e inhibidas por una inclinación cefálica hacia delante. Las neuronas de tipo 2 presentan un patrón de respuesta opuesto. Por último, las neuronas de tipo 3 y 4 son, respectivamente, activadas o inhibidas por una inclinación de la cabeza en el plano sagital, independientemente de la orientación anterior o posterior del movimiento de la cabeza.

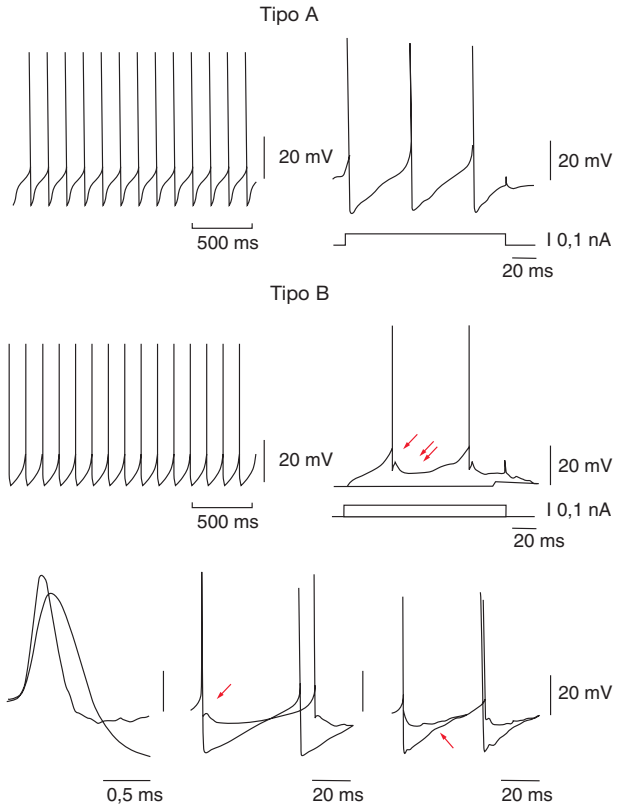
Cuadro I. – Respuestas celulares del núcleo vestibular a estímulos maculares.

Inclinación lateral		
	Lado ipsolateral hacia abajo	**Lado contralateral hacia abajo**
α	+	–
β	–	+
γ	+	+
δ	–	–
Inclinación anteroposterior		
	Hacia delante	**Hacia atrás**
1	–	+
2	+	–
3	+	+
4	–	–

Datos electrofisiológicos obtenidos in vitro

Los estudios electrofisiológicos en muestras cultivadas in vitro realizados por los autores permiten distinguir en el núcleo vestibular medial al menos dos tipos de neuronas [75, 76]: las neuronas de tipo A, que se caracterizan por un potencial de acción largo, una hiperpolarización secundaria profunda, una corriente potásica de tipo IA y potenciales de acción cálcicos con un alto umbral de baja amplitud; las neuronas de tipo B, que presentan un potencial de acción de duración más corta, una doble hiperpolarización secundaria, una corriente sódica inactivante y potenciales de acción con umbral bajo de gran amplitud *(fig. 6)*. Una parte de entre ellas, las neuronas de tipo B + LTS, presentan también potenciales de acción cálcicos con bajo umbral. En muestras cultivadas in vitro, estos dos tipos de neuronas tienen una descarga espontánea elevada, del orden de 20 PA/s.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



6 *Propiedades de membrana de las neuronas vestibulares centrales determinadas «in vitro» en una preparación de núcleos vestibulares. Las neuronas de tipo A se caracterizan por un potencial de acción largo y una simple hiperpolarización secundaria profunda. Estas neuronas corresponden a las neuronas tónicas descritas «in vivo». Las neuronas de tipo B tienen un potencial de acción más estrecho y una hiperpolarización secundaria doble y de amplitud más débil. Las neuronas de tipo B corresponden a las neuronas fásicas descritas «in vivo».*

A la vista de estos resultados obtenidos «in vitro», los autores han demostrado que las neuronas tipo A corresponden a las neuronas tónicas y las neuronas tipo B a las neuronas fásicas [75, 76, 100].

Datos morfológicos

Otra clasificación de las neuronas vestibulares secundarias ha sido propuesta sobre bases morfológicas, dependiendo de sus áreas de proyección espinal u oculomotora [31]. Las neuronas que se proyectan únicamente a la médula son denominadas neuronas vestibulocervicales. Las neuronas que se proyectan exclusivamente a los núcleos oculomotores representan la categoría de las neuronas vestibulooculomotoras, pudiendo ser excitadoras o inhibidoras. Las neuronas que se proyectan a la vez a las motoneuronas espinales y oculomotoras constituyen la clase de las neuronas vestibulocervicales y oculomotoras. Estas neuronas desempeñan un papel importante en la coordinación oculocefálica.

Sistema vestibuloespinal

Participa en las reacciones de estabilización de la cabeza y el cuerpo en el espacio. Se reparte en tres fascículos que nacen en los núcleos vestibulares: el fascículo vestibuloespinal lateral (FVSL), el fascículo vestibuloespinal medial (FVSM) y el fascículo vestibuloespinal caudal (FVSC).

FASCÍCULO VESTIBULOESPINAL LATERAL

Este fascículo sale del núcleo vestibular lateral *(fig. 7)*. Es estrictamente ipsolateral y discurre por el *funiculus* ventral. Las fibras acaban en la sustancia gris del cuerno ventral (láminas VII y VIII de Rexed). Partiendo de una posición ventrolateral a la altura de la primera vértebra cervical, el fascículo se hace enseguida más ventral y aparece a nivel lumbosacro en posición medioventral, cerca de la fisura medial anterior. Este fascículo contiene fibras de diámetro variado, y cuyas velocidades de conducción se sitúan entre 20 y 140 m/s, con una media próxima a los 90 m/s. Los estudios morfológicos de degeneración han mostrado que este fascículo está organizado de manera somatotópica. Las neuronas localizadas en la región dorsocaudal del núcleo vestibular lateral se proyectan sobre todo a nivel lumbar, mientras que las neuronas situadas en la porción rostroventral acaban preferentemente a nivel cervical y torácico. Existe, pues, un gradiente dorsoventral y puede que también rostroventral. El FVSL ejerce efectos facilitadores en las motoneuronas alfa y gamma de los músculos extensores. Estas influencias mono- y polisinápticas conciernen a la vez a las musculaturas axiales y distales.

En conclusión, y aunque exista una superposición considerable, es corriente admitir que las neuronas que presentan axones largos están situadas preferentemente en posición dorsal y las que tienen axones más cortos a nivel ventral.

Aferencias laberínticas del FVSL

La mayoría de las neuronas del FVSL con axón corto (proyecciones cervicales) están conectadas monosinápticamente con las neuronas vestibulares primarias mientras que las neuronas con axón largo (proyecciones lumbares) están conectadas polisinápticamente. Por otra parte, las neuronas con proyección cervical presentan, sobre todo, respuestas de tipo alfa, y las neuronas con proyección lumbar respuestas de tipo gamma. Estas últimas reciben principalmente aferencias otolíticas. Sin embargo, también están conectadas a aferencias de los conductos semicirculares.

Aferencias somatosensoriales del FVSL

Las neuronas de este fascículo reciben también aferencias somatosensoriales que pueden tener un efecto facilitador o inhibidor. El efecto facilitador ejercido por los nervios de los miembros anteriores o posteriores ha sido demostrado en una gran parte de neuronas con proyección cervical y lumbar, sin que se haya podido descubrir ninguna organización somatotópica.

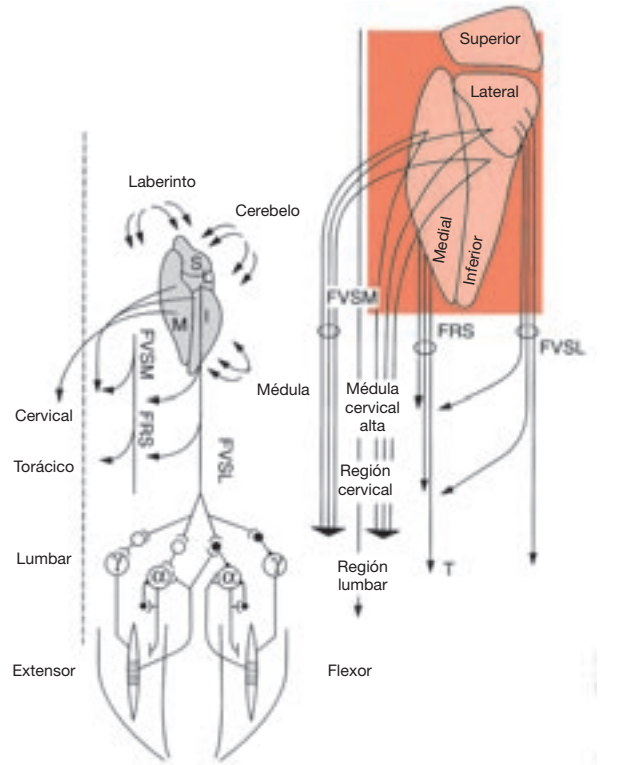
Aferencias cerebelosas del FVSL

Las neuronas de este fascículo reciben aferencias cerebelosas importantes que pueden modificar los efectos de las aferencias somatosensoriales: un efecto excitador de las aferencias del núcleo fastigial y un efecto inhibidor a través de las células de Purkinje del lóbulo anterior y, en menor medida, del lóbulo posterior. La modulación cerebelosa es predominante en la porción dorsal del núcleo vestibular lateral. La porción ventral del núcleo vestibular lateral es considerada por lo tanto como un nexo de unión entre el laberinto y la médula, y su porción dorsal como un enlace entre las aferencias cerebelosas y la médula.

FASCÍCULO VESTIBULOESPINAL MEDIAL

El FVSM tiene su origen en varios núcleos: los núcleos vestibulares medial, inferior y lateral. Recorre el *funiculus* ventral y es bilateral *(fig. 7)*. Contiene menos fibras que el FVSL y la velocidad de conducción de sus fibras es más baja, del orden

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



7 *Esquema que ilustra los fascículos vestibuloespinales lateral (FVSL) y medial (FVSM), y sus proyecciones en las motoneuronas axiales y las extremidades. FRS: fascículo reticuloespinal, Melvill Jones y Wilson, 1979.*

de 13 a 76 m/s, con una media de alrededor 36 m/s. Este fascículo no se proyecta tan caudalmente como el fascículo vestibuloespinal lateral. La mayor parte de sus fibras finalizan a nivel cervical, varias a nivel torácico y ninguna se proyecta a nivel lumbar. Contactan principalmente con las motoneuronas axiales; al contrario de lo que sucedía con el fascículo lateral, que inerva las motoneuronas de los músculos de los miembros. Este fascículo vehicula esencialmente, aunque no de forma exclusiva, informaciones de origen ampular. Ejerce influencias a la vez facilitadoras e inhibidoras en las motoneuronas de los músculos del cuello y de la espalda. Un alto porcentaje de neuronas de este fascículo están sometidas igualmente al control inhibidor del cerebelo, y en particular del vermis del lóbulo anterior.

FASCÍCULO VESTIBULOESPINAL CAUDAL

El FVSC es el fascículo menos conocido. Tiene su origen en los polos caudales de los núcleos medial y descendente, y desciende bilateralmente hasta el nivel lumbar en el *funículus* ventral y dorsolateral. Sus fibras son de diámetro pequeño o medio y su velocidad de conducción es de 12 m/s de media. Dichas fibras suelen terminarse en las láminas VII y VIII de la médula ventral, pero también en las láminas más dorsales V y VI. Su efecto es principalmente de tipo facilitador. El FVSC parece desempeñar un papel en la modulación de la acción de las neuronas aferentes a las motoneuronas espinales [43].

CONTROL VESTIBULAR DE LA POSTURA POR LOS FASCÍCULOS FVSM Y FVSL

El control de la musculatura axial y los ajustes posturales de los miembros se realizan principalmente por intermediación del FVSL y FVSM. Numerosas colaterales de axones de neuronas vestibulares secundarias pertenecientes al FVSL y FVSM han sido descritas en la médula cervical. Por lo tanto, una misma neurona vestibular secundaria está implicada en el control de diferentes músculos del cuello y en la elaboración de sinergias motoras al servicio de la estabilización del segmento cefálico. Por otra parte, un gran número de neuronas vestibulares secundarias pertenecientes al FVSL y al FVSM y con proyección a nivel medular, torácico y lumbar, originan colaterales de axones a nivel cervical. La coordinación de la actividad motora de la musculatura axial puede entonces ser realizada por una misma neurona vestibuloespinal, influenciando poblaciones neuronales localizadas en diferentes secciones medulares. Como consecuencia, los fascículos FVSL y FVSM desempeñan un papel importante en la coordinación de las actividades motoras del cuello, del tronco y de las extremidades.

Organización de las proyecciones entre los diferentes receptores laberínticos y los músculos del cuello

Las conexiones sinápticas entre los diferentes receptores vestibulares y las motoneuronas de los músculos cervicales han sido objeto de numerosos estudios experimentales en el gato. Los músculos principalmente estudiados han sido los músculos flexores y extensores del cuello. Los estudios acerca del control vestibular de los músculos del cuello implicados más directamente en los movimientos de rotación de la cabeza en el plano horizontal son más escasos. Shinoda et al [77, 78] se han interesado recientemente por el músculo oblicuo inferior de la cabeza, localizado entre C1 y C2 y rotador de la cabeza en el plano horizontal.

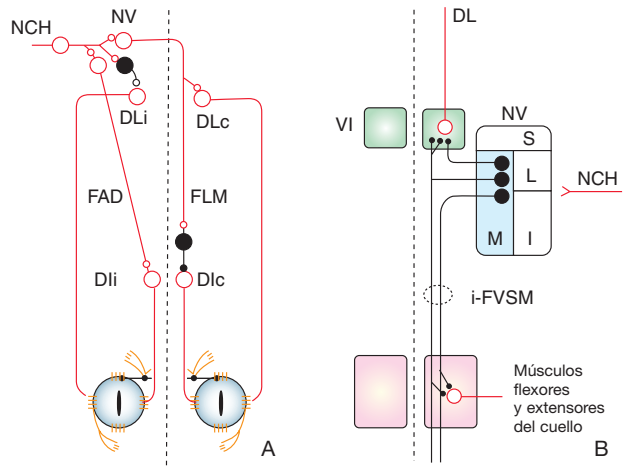
SISTEMA CANALICULONUCAL

La estimulación selectiva de los nervios ampulares de los conductos semicirculares produce una rotación de la cabeza, idéntica a los movimientos compensadores provocados por una estimulación natural de estos mismos conductos [82]. Los estudios electrofisiológicos efectuados en el gato, basados en el estudio de potenciales sinápticos inducidos en las motoneuronas de los músculos del cuello por la estimulación selectiva de una rama determinada del nervio vestibular, han permitido estudiar con detalle las conexiones de las vías canaliculonucales. De esta forma, ha sido posible distinguir vías excitadoras e inhibidoras y precisar su naturaleza pauci- o polisináptica. En ciertos estudios se ha inyectado trazadores de migración retrógrada o anterógrada en las neuronas vestibulares centrales o en las motoneuronas de los músculos del cuello. Esto ha permitido describir con gran precisión los trayectos de las vías vestibulonucales, sus ramificaciones axonales y sus tipos de terminación.

■ *Vías de unión del conducto semicircular horizontal y las motoneuronas espinales*

La estimulación del nervio ampular horizontal provoca una inhibición disináptica de las motoneuronas de los músculos extensores y flexores ipsolaterales [27, 106] y una excitación disináptica de las motoneuronas de los músculos flexores contralaterales [27, 81]. Las neuronas inhibidoras vestibulocólicas ipsolaterales a la estimulación tienen su cuerpo celular situado en los núcleos vestibulares mediales, proyectándose a través del FVSM ipsolateral, en las motoneuronas de los músculos flexores y extensores [42] *(fig. 8)*. Los cuerpos celulares de las neuronas excitadoras contralaterales a la estimulación están también localizadas en el núcleo vestibular medial y se proyectan en la médula a través del FVSM contralateral.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



8 *Esquema que ilustra las vías canaliculooculares que vehiculan las informaciones del conducto semicircular horizontal (A) y las vías canaliculoespinales inhibidoras procedentes del conducto semicircular horizontal (B),* [43]. *NCH: nervio canalicular horizontal; NV: núcleos vestibulares; DLi: recto lateral ipsolateral; DLc: recto lateral contralateral; FLM: fascículo longitudinal medial; FAD: fascículo ascendente de Deiters; DL: recto lateral; i-FVSM: fascículo vestibuloespinal medial ipsolateral.*

Las neuronas vestibulares centrales de tipo I, que contactan monosinápticamente con las aferencias del nervio ampular horizontal, han sido descritas en detalle por Ohgaki et al [61]. Las neuronas excitadoras que se proyectan contralateralmente se subdividen en dos categorías: neuronas cuyo axón se bifurca en el FLM contralateral en una rama ascendente en dirección de los núcleos abducens y descendente espinal (neuronas vestibulooculocervicales) y un grupo más pequeño de neuronas sin colaterales ascendentes que se proyectan en la médula (neuronas vestibuloespinales). El subtipo de neuronas inhibidoras que se proyectan ipsolateralmente son más numerosas, contabilizándose un total de 6: el primer tipo se proyecta exclusivamente en los núcleos *abducens*; el segundo se proyecta a la vez en las motoneuronas *abducens* y el prepósito del hipogloso; el tercero presenta, además del núcleo *abducens* y del prepósito, una proyección en un área rostral al núcleo *abducens*; el cuarto tipo presenta un largo axón que discurre por la formación reticulada ipsolateral y se proyecta en el núcleo *abducens* y alrededor del mismo, y en los núcleos del rafe (estos cuatro tipos son neuronas puramente vestibulooculomotoras); un quinto tipo origina colaterales en el núcleo *abducens* y se proyecta en la médula (neuronas vestibulooculocervicales). Un último tipo (neuronas vestibuloespinales) desciende hacia la médula sin originar colaterales en las motoneuronas *abducens*.

En conclusión, en el sistema canalar horizontal, las neuronas vestibulares secundarias ipsolaterales y contralaterales tienen su cuerpo celular localizado en los núcleos vestibulares mediales. Sus axones discurren por los FVSM ipso- y contralaterales respectivamente. Ya sean excitadoras o inhibidoras, estas neuronas pueden proyectarse bien sea únicamente en la médula (neuronas puramente vestibulocervicales), bien sea en los músculos oculomotores (neuronas vestibulooculomotoras), o simultáneamente en la médula y los núcleos *abducens* a través de una colateral ascendente (neuronas vestibulooculocervicales).

■ *Vías de unión del conducto semicircular anterior y las motoneuronas espinales*

La estimulación del nervio ampular anterior provoca en los gatos potenciales disinápticos excitadores en los músculos extensores del cuello ipso- y contralaterales a la estimulación [89, 92, 106], y potenciales disinápticos inhibidores en los músculos flexores cervicales ipso- y contralaterales a la estimulación [93]. Las vías excitadoras e inhibidoras han sido bien individualizadas *(fig. 9A, B)*.

Vías excitadoras disinápticas con proyección en los músculos extensores

Las neuronas vestibulares secundarias que reciben aferencias del nervio ampular anterior están localizadas en el núcleo vestibular lateral (porción ventral) o en el núcleo vestibular inferior. Los axones de las neuronas, cuyo cuerpo celular está situado en el núcleo vestibular lateral, discurren por el FVSL ipsolateral y terminan en las motoneuronas espinales que inervan los músculos extensores [92] *(fig. 9A)*.

Los axones de las neuronas vestibulares secundarias, cuyo cuerpo celular está situado en el núcleo vestibular inferior, se proyectan a nivel ipso- y contralateral. Las fibras ipsolaterales discurren por el FVSM ipsolateral y se proyectan en las motoneuronas espinales, sin originar colaterales en los núcleos oculomotores (III). Las fibras contralaterales originan, después de haber cruzado la línea media, una rama ascendente en dirección de los núcleos oculomotores. Dichas fibras se dirigen por el FVSM contralateral y se proyectan en las motoneuronas espinales que inervan los músculos extensores [92] *(fig. 9A)*.

Los contactos sinápticos efectuados en las motoneuronas espinales se hacen principalmente en la médula cervical alta, en particular en C1. Los contactos sinápticos se reducen gradualmente de C1 a C7.

Vías inhibidoras disinápticas con proyección en los músculos flexores

Las neuronas vestibulares secundarias que reciben aferencias del nervio del conducto semicircular anterior se localizan en el núcleo vestibular lateral y en el núcleo vestibular inferior. Los axones de las neuronas del núcleo vestibular lateral discurren por el FVSM ipsolateral, mientras que los de las neuronas vestibulares inferiores cruzan la línea media y discurren por el FVSM contralateral. Estas neuronas se proyectan en las motoneuronas espinales. Ninguna origina colaterales en los núcleos oculomotores [93] *(fig. 9B)*.

■ *Vías de unión entre el conducto semicircular posterior y las motoneuronas espinales*

La estimulación del nervio ampular posterior provoca en los gatos potenciales disinápticos excitadores en los músculos flexores del cuello [44], y potenciales disinápticos inhibidores en los músculos extensores del cuello [41].

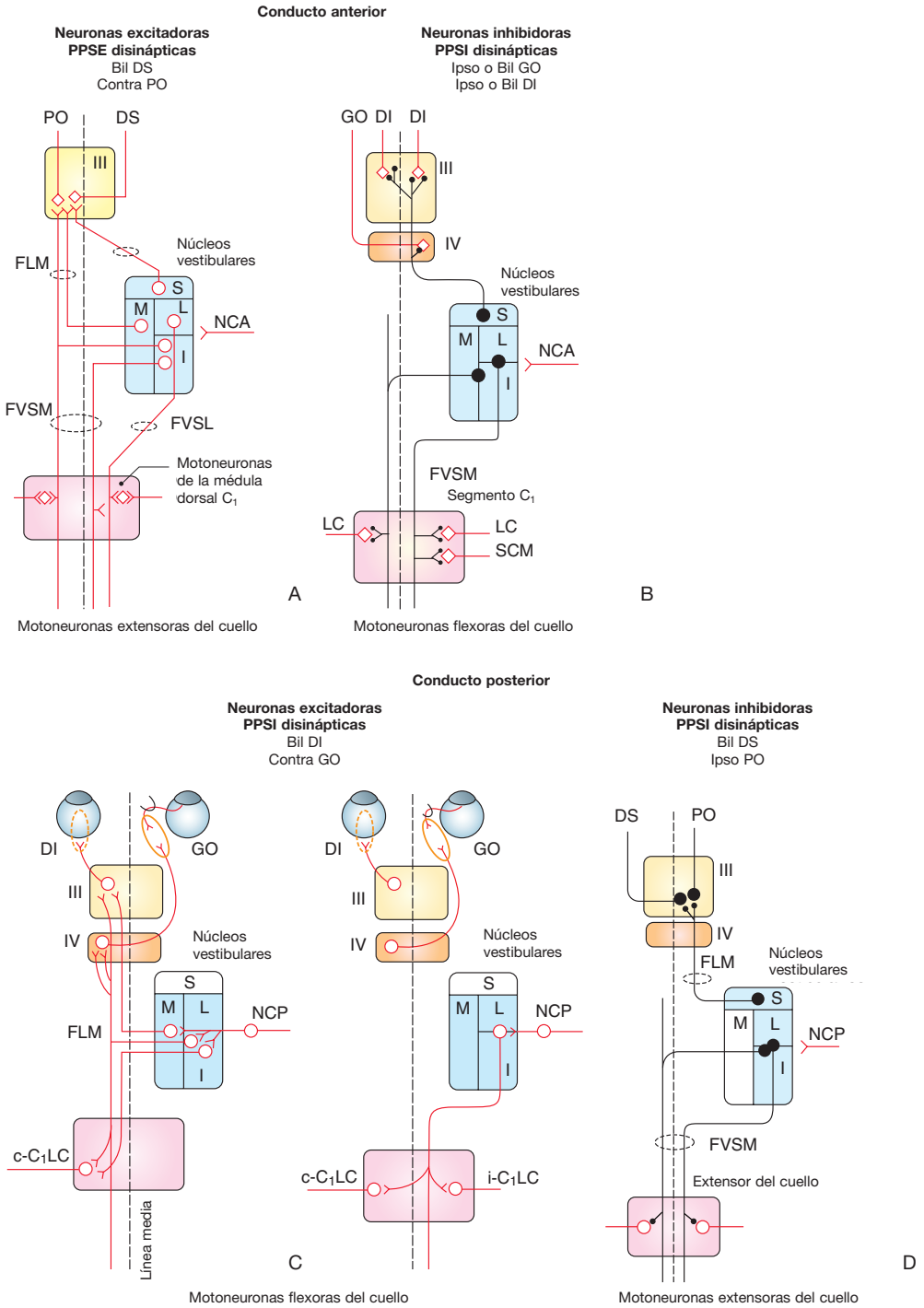
A continuación, se muestra el esquema de estos dos tipos de vías, excitadoras e inhibidoras.

Vías excitadoras disinápticas con proyección en los músculos flexores

Determinadas neuronas, que reciben aferencias del nervio ampular posterior, se localizan en el núcleo vestibular inferior. Sus axones cruzan la línea media y discurren por el FVSM contralateral, contactando a continuación con las motoneuronas espinales. Algunas neuronas vestibulares secundarias de esta categoría presentan una colateral de axón ascendente que se proyecta en los núcleos oculomotores y trocleares (IV y III) *(fig. 9C)*.

Otras neuronas vestibulares secundarias, que reciben aferencias del nervio ampular posterior, están situadas en el núcleo vestibular lateral. Sus axones no cruzan la línea media, sino que discurren por el FVSM ipsolateral para proyectarse, de forma bilateral, en las motoneuronas espinales. No se originan colaterales en las motoneuronas oculomotoras *(fig. 9C)* [44].

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



9 *Esquema que ilustra las vías canaliculooculares y canaliculoespinales que vehiculizan las informaciones de los conductos verticales anterior y posterior* [42, 45, 93, 94].

A, B. Conducto anterior. Vías canaliculoespinales y canaliculooculomotoras procedentes del conducto anterior, excitadoras (A) e inhibidoras (B).
C, D. Conducto posterior. Vías canaliculoespinales y canaliculooculomotoras procedentes del conducto posterior, excitadoras (C) e inhibidoras (D).
PPSE: potenciales postsinápticos de excitación; PPSI: potenciales postsinápticos de inhibición; PO: oblicuo menor; DS: recto superior; FLM: fascículo longitudinal medial; S: núcleo vestibular superior; M: núcleo vestibular medial; I: núcleo vestibular inferior; L: núcleo vestibular lateral; NCA: nervio canalicular anterior; FVSM: fascículo vestibuloespinal medial; FVSL: fascículo vestibuloespinal lateral; GO: músculo oblicuo mayor; DI: músculo recto inferior; LC: motoneurona de los músculos largos de la cabeza; SCM: músculo esternocleidomastoideo; Bil: bilateral; Contra: contralateral; Ipso: ipsolateral; DI: recto inferior; DS: recto superior; GO: recto oblicuo; PO: oblicuo menor; GO: oblicuo mayor.

Vías inhibidoras disinápticas con proyección en los músculos extensores

Las neuronas vestibulares secundarias, que reciben aferencias del nervio ampular posterior, están situadas en el núcleo vestibular lateral (porción ventral) o en el núcleo vestibular inferior (porción rostral). Los axones de las neuronas del núcleo vestibular lateral discurren por el FVSM ipsolateral y se proyectan en las motoneuronas de los músculos extensores. Los axones de las neuronas del núcleo vestibular inferior, aferencias del conducto posterior, cruzan la línea media y discurren por el FVSM contralateral. Ninguna de estas neuronas origina colaterales en los núcleos oculomotores *(fig. 9D)* [41].

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)

En conclusión, en el sistema canalicular vertical, las neuronas vestibulares secundarias con proyección ipsolateral o contralateral tienen sus cuerpos celulares localizados en los núcleos vestibulares lateral e inferior. Las neuronas vestibulares secundarias inhibidoras, contactadas monosinápticamente por el nervio ampular anterior o posterior, no suelen originar colaterales ascendentes en dirección de los núcleos oculomotores (III y IV). Sus axones discurren por los FVSM ipso y contralaterales. Por el contrario, cuando su área de proyección espinal es contralateral, las neuronas vestibulares secundarias excitadoras originan colaterales en los núcleos oculomotores III para el conducto anterior, y III y IV para el conducto posterior, discurriendo por el FVSM contralateral. Cuando su área de proyección espinal es ipsolateral, no originan colaterales en los núcleos oculomotores y pueden ir tanto por el FVSM ipsolateral, como por el FVSL ipsolateral.

Caso particular del músculo rotador oblicuo inferior de la cabeza

Shinoda et al [77, 78] han mostrado que la estimulación de los nervios canaliculares anterior y posterior inducían potenciales disinápticos excitadores en el músculo oblicuo de la cabeza ipsolateral a la estimulación, y potenciales disinápticos inhibidores en el músculo oblicuo de la cabeza contralateral a la estimulación. Así, la estimulación del nervio ampular horizontal provoca potenciales disinápticos inhibidores en el músculo ipsolateral y excitadores en el músculo contralateral a la estimulación. Este ejemplo ilustra la complejidad de la organización de las vías vestibuloespinales, que depende no solamente del tipo de conducto estimulado sino también del tipo de músculo al que esta inervación se destina. En el sistema vertical, no hay sistematización derecha/izquierda de los músculos flexores o extensores. Ambos músculos, ya sean de la parte derecha o izquierda, son activados o inhibidos simultáneamente por la estimulación de un conducto anterior o posterior. Esto no es lo que ocurre con los músculos rotadores, como el músculo oblicuo inferior de la cabeza, que son activados por una estimulación ipsolateral del nervio ampular anterior o posterior, e inhibidos por una estimulación contralateral.

Conexiones trisinápticas contralaterales que unen los conductos verticales a los músculos del cuello

Además de las conexiones inhibidoras o excitadoras disinápticas mencionadas anteriormente, existen conexiones trisinápticas inhibidoras que unen los nervios vestibulares de los conductos anterior y posterior a las motoneuronas de los músculos flexores y extensores contralaterales [80]. La estimulación contralateral del nervio ampular anterior provoca potenciales trisinápticos inhibidores en las motoneuronas del músculo oblicuo de la cabeza y en las motoneuronas del músculo extensor largo de la cabeza. La estimulación contralateral del nervio ampular posterior provoca potenciales di- o trisinápticos inhibidores en las motoneuronas del músculo oblicuo de la cabeza y del músculo extensor recto posterior de la cabeza. El FVSL y las interneuronas inhibidoras comisurales situadas en la médula cervical alta intervienen en la inhibición contralateral trisináptica que se origina en los nervios de los conductos verticales.

Estas conexiones trisinápticas entre las aferencias vestibulares y las motoneuronas del cuello parecen desempeñar un papel importante en los reflejos de estabilización de la cabeza y el cuello. No obstante, su contribución exacta aún no ha sido precisada.

SISTEMA MACULONUCAL UTRICULAR Y SACULAR

Szentagothai [85] fue el primero en describir la existencia de reflejos vestibulonucales de origen otolítico. Estos reflejos son conducidos a través de las vías utrículo- y saculonucales.

Proyecciones utriculoespinales

Estudios electrofisiológicos recientes en el gato [10, 38, 70] han demostrado que la estimulación del nervio utricular provoca potenciales disinápticos excitadores en las motoneuronas extensoras y flexoras del cuello ipsolateral a la estimulación, y potenciales de inhibición trisinápticos en las motoneuronas extensoras y flexoras del cuello contralaterales a la estimulación *(fig. 10)*. Estas vías utriculoespinales tienen como nexo de unión principal la porción ventrocaudal del núcleo vestibular lateral y la porción rostral del núcleo vestibular inferior [39, 70]. Algunas neuronas se localizan también en los núcleos vestibulares mediales. Alrededor del 70 % de los axones de las neuronas vestibulares secundarias que reciben aferencias utriculares discurren por el FVSL ipsolateral y alcanzan la región cervicotorácica. Algunos discurren también por el fascículo vestibuloespinal medial contralateral o entre los axones vestibuloespinales que caminan por fuera del fascículo vestibuloespinal medial *(fig. 11)*. Muy pocos originan colaterales en las motoneuronas extraoculomotoras. Cerca del 80 % de estas vías finalizan en la unión cervicotorácica, siendo pocas (14 %) las que alcanzan la región lumbar. El papel principal de estas conexiones es estabilizar el cuello con respecto al tronco. Un desplazamiento del tronco hacia la derecha induce una aceleración de la cabeza hacia la derecha y, por lo tanto, una activación predominante del utrículo derecho. Bajo el efecto de esta aceleración, la cabeza se inclina hacia la izquierda en el plano frontal debido a las fuerzas de la inercia. Las vías utriculoespinales derechas excitadoras inducen entonces una contracción de los músculos nucales derechos, oponiéndose así a la inclinación de la cabeza con relación al tronco hacia la izquierda.

Proyecciones saculoespinales

La estimulación del nervio sacular [70, 95, 96] induce en el gato potenciales disinápticos excitadores en las motoneuronas de los músculos extensores del cuello ipsolaterales a la estimulación, y trisinápticos excitadores en las motoneuronas de los músculos extensores contralaterales. Esta estimulación provoca también potenciales disinápticos inhibidores en las motoneuronas de los músculos flexores ipsolaterales, y trisinápticos inhibidores en las motoneuronas de los músculos flexores contralaterales. Las neuronas vestibulares secundarias activadas por la estimulación eléctrica del nervio sacular están localizadas principalmente en la porción ventrocaudal del núcleo vestibular lateral y en la porción rostral del núcleo vestibular inferior [71]. La mayoría de axones de estas neuronas (63 %) discurren a través del FVSM, y las terminaciones de estas fibras se sitúan en la médula cervical y torácica alta (C1-T1). Una parte más reducida (30 %) discurre por el FVSL ipsolateral, finalizando entre C1 y L3 *(fig. 12)*. Muy pocos axones (7 %) discurren contralateralmente por los fascículos vestibuloespinales contralaterales, por fuera de FVSL y FVSM *(fig. 12)*. Esta última población termina en la médula cervical alta C1. No se ha detectado ninguna colateral en los núcleos oculomotores. Probablemente, el papel funcional de estas vías sea estabilizar la cabeza sobre el tronco en el plano sagital durante los movimientos del cuerpo hacia arriba y abajo.

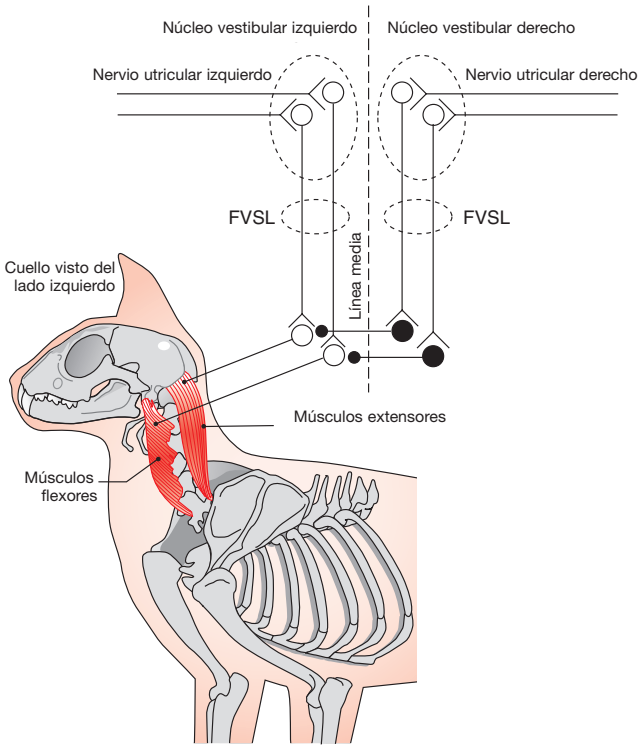
De la comparación de los sistemas utrículo- y saculoespinales se pueden sacar varias conclusiones:

— la mayoría de proyecciones saculoespinales discurren por el FVSM, mientras que las vías utriculoespinales se dirigen principalmente a través del FVSL ipsolateral *(figs. 11, 12)*;

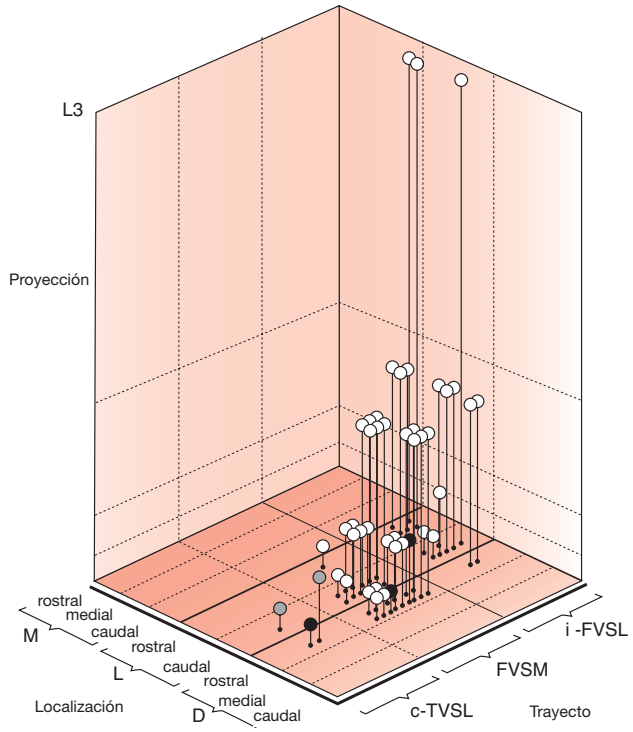
— las vías utriculoespinales se proyectan en segmentos más caudales de la médula que las vías saculoespinales *(fig. 13)*;

— ninguna neurona vestibular secundaria con proyección espinal es activada en el núcleo vestibular medial por la estimulación del nervio sacular, a diferencia de las neuronas secundarias, activadas por estimulación del nervio utricular;

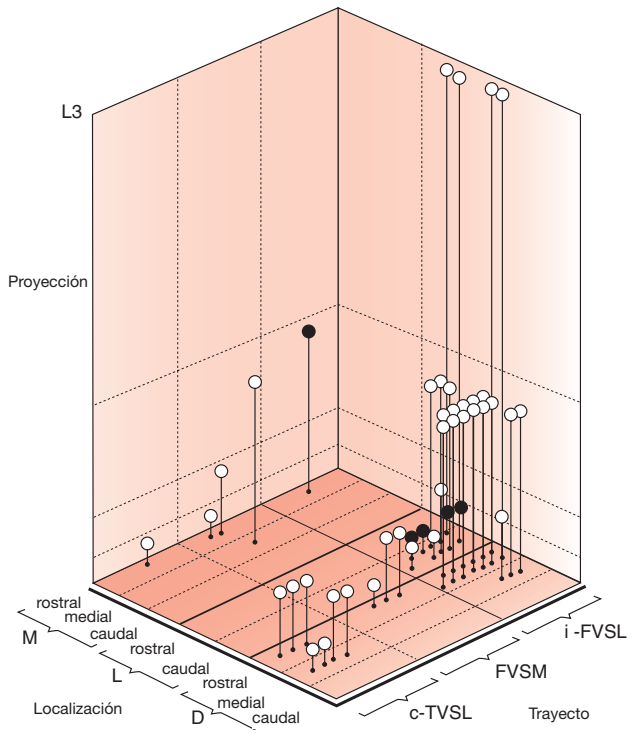
© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



10 *Esquema que representa las vías utriculoespinales disinápticas ipsolaterales excitadoras sobre los músculos flexores y extensores del cuello y trisinápticas inhibidoras contralaterales sobre los mismos músculos* [71]. *FVSL: fascículo vestibuloespinal lateral.*



12 *Vías saculoespinales: origen, trayecto y proyecciones. La mayoría de las conexiones saculoespinales discurren a través del fascículo vestibuloespinal medial. Algunas toman el fascículo vestibuloespinal lateral ipsolateral* [71]. *c-TVSL: tracto vestibuloespinal lateral contralateral; i-FVSL: fascículo vestibuloespinal lateral; FVSM: fascículo vestibuloespinal medial.*



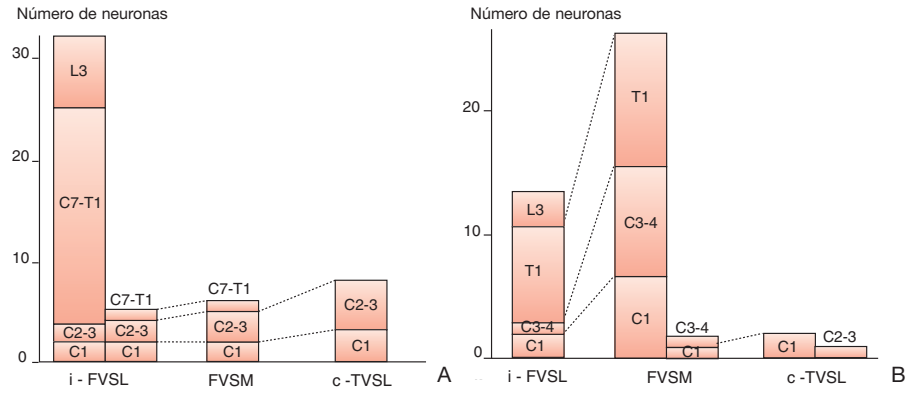
11 *Vías utriculoespinales: origen, trayecto y proyecciones. La mayoría de estas vías discurren a través del fascículo vestibuloespinal lateral ipsolateral (i-FVSL). Algunas se dirigen por el fascículo vestibuloespinal medial (FVSM)* [71]. *c-TVSL: tracto vestibuloespinal lateral contralateral.*

— para terminar, el sistema saculoespinal está organizado de manera bilateral y simétrica sobre el conjunto de los músculos flexores y extensores del cuello, mientras que el sistema utriculoespinal presenta una organización principalmente axial derecha-izquierda sobre los mismos músculos. Como se ilustra en la figura 14 y a modo de ejemplo, una aceleración lineal en el plano horizontal (principal estímulo del receptor utricular) induce una activación de los músculos extensores y flexores ipsolaterales a la estimulación, y una inhibición de los mismos músculos del lado contralateral. Por el contrario, una aceleración lineal vertical hacia abajo (principal estímulo del receptor sacular) provoca una activación de los músculos extensores derecho e izquierdo y una inhibición de los músculos flexores derecho e izquierdo. Por lo tanto, el sistema sacular estabiliza principalmente el conjunto cabeza-cuello en el plano sagital durante las aceleraciones lineales verticales, mientras que el sistema utricular lo estabiliza en el plano frontal durante las aceleraciones lineales laterales.

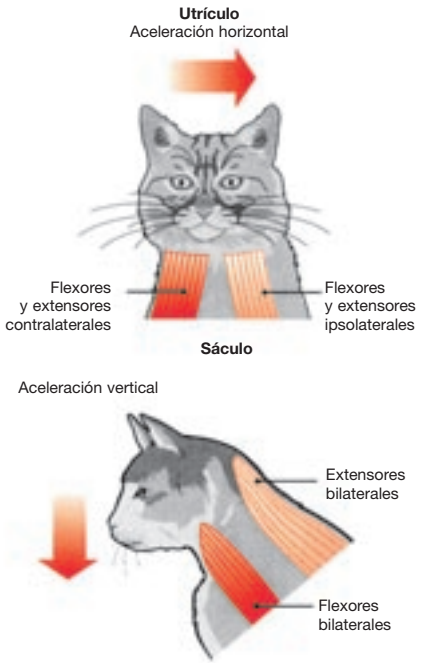
Caso particular de las proyecciones utriculares y saculares en el músculo esternocleidomastoideo (SCM)

El músculo SCM, flexor y rotador de la cabeza y del cuello, es un músculo interesante en clínica humana, ya que resulta fácilmente accesible. Las proyecciones saculares y utriculares en este músculo han sido estudiadas recientemente [50] al poner a punto una nueva prueba de la función sacular desarrollada en el hombre [17]: la prueba de los potenciales provocados miogénicos inducidos por estímulos sonoros (*clics* o *short tone burst*) de fuerte intensidad. Estas estimulaciones

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



13 *Proyecciones y trayecto de las vías utriculoespinales (A) y saculoespinales (B). A diferencia de las vías saculoespinales, las vías utriculoespinales se proyectan en los segmentos más caudales de la médula* [72]. *i-FVSL: fascículo vestibuloespinal lateral; FVSM: fascículo vestibuloespinal lateral; FVSM: fascículo vestibuloespinal medial; c-TVSL: tracto vestibuloespinal lateral contralateral.*



14 *Papel funcional de las vías utriculo- y saculoespinales. Las vías utriculoespinales ejercen una excitación sobre los músculos flexores y extensores ipsolaterales a la estimulación, e inhibidores sobre los músculos flexores y extensores contralaterales. Esta organización axial (diferencia entre ipso- y contra-) no se observa en lo que concierne a las vías saculoespinales* [96, 97].

sonoras provocan una estimulación del sáculo y de las vías saculoespinales. Así, el registro de potenciales inducidos en el SCM ipsolateral a la estimulación permite apreciar el funcionamiento de las vías saculoespinales. En la práctica, se presentan *clics* sonoros de 100 dB unilateralmente a través de un casco conectado a un generador de *clics*. Los pacientes son colocados en decúbito dorsal, la cabeza elevada en posición medial, para obtener una contracción máxima del SCM. Esta última condición es esencial, ya que las vías saculoespinales actúan como inhibidoras de los músculos flexores (cf. supra). La estimulación induce, por lo tanto, una disminución de la actividad electromiográfica de este músculo, que sólo podrá ser descubierta si el músculo esta contraído. Los potenciales provocados se registran con la ayuda de electrodos colocados a la altura del tercio superior del SCM. Después de amplificación, promediación y filtrado, se observan dos tipos de ondas en el músculo SCM ipsolateral a la estimulación sonora: ondas precoces y ondas más tardías. Las ondas precoces comprenden una primera positividad onda P13 de latencia 13 ms seguida de una negatividad onda N23, de latencia 23 ms. Las ondas tardías, ondas N34 y P44, tienen latencias respectivas de 34 y 44 ms. Sólo las ondas precoces, que son constantes en la persona normal, reflejan la activación de las vías saculoespinales. Las ondas tardías son inconstantes, y son indicadores indirectos de la activación de las vías cocleoespinales *(fig. 15)*.

Para un mejor entendimiento de los mecanismos neuronales en los que se basa la prueba de potenciales provocados miogénicos, se comentarán brevemente los trabajos de Kushiro et al (1999) [50], que han estudiado el efecto de una estimulación selectiva sacular y utricular sobre el músculo SCM en el gato descerebrado.

La estimulación del nervio sacular induce potenciales disinápticos inhibidores en el SCM ipsolateral y ninguna activación en el SCM contralateral. Estos resultados explican los datos descritos en la persona normal durante la prueba de potenciales provocados miogénicos inducidos por estímulos sonoros de fuerte intensidad.

La estimulación del nervio utricular induce potenciales postsinápticos de inhibición (PPSI) disinápticos en el músculo SCM ipsolateral, y potenciales postsinátpicos de excitación (PPSE) disinápticos en el músculo SCM contralateral. Estos datos son opuestos a los que se han descrito anteriormente concernientes a las conexiones utriculoespinales en los músculos flexores y extensores, que discurrían principalmente por el fascículo longitudinal medial en el óbex. Se comprueba una vez más que, como en el sistema vertical, la naturaleza excitadora o inhibidora de las vías otolitoespinales depende también del músculo que se está analizando.

La figura 16 ilustra, de manera esquemática, las diversas entradas canaliculares y otolíticas (sacular y utricular) que reciben los músculos cervicales flexores.

Implicaciones funcionales

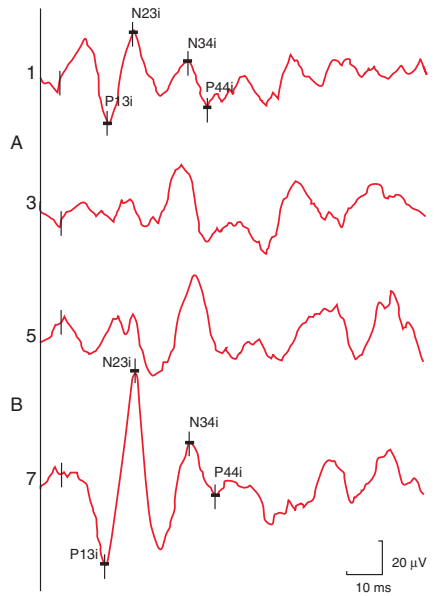
Los déficits posturales son inducidos por lesiones selectivas uni- o bilaterales de los receptores laberínticos o de las diferentes ramas del nervio vestibular.

La desaferenciación parcial o global de un complejo vestibular induce en el animal diferentes síndromes posturales [103] que son explicados, en parte, por los datos anatómicos de las vías vestibuloespinales mencionados anteriormente. Estos estudios realizados en el cobaya han permitido determinar, en esta especie, el papel funcional de los diferentes receptores laberínticos en el control de la postura.

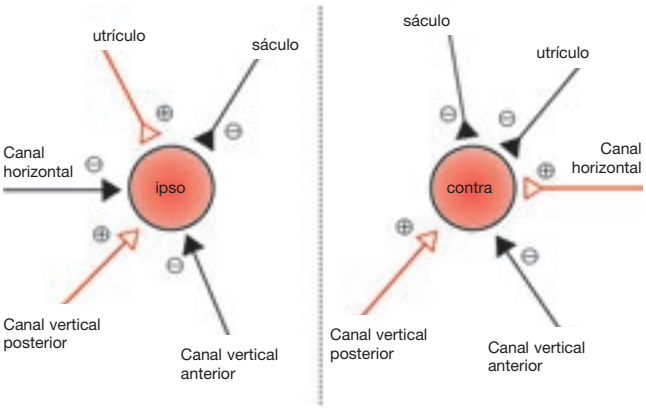
SÍNDROME POSTURAL OBSERVADO TRAS UNA LESIÓN UNILATERAL DEL NERVIO AMPULAR HORIZONTAL

En estado agudo, los animales lesionados ejecutan movimientos de rotación de la cabeza y del cuerpo puramente

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



15 *Potenciales provocados miogénicos inducidos en el músculo esternocleidomastoideo por clics sonoros de fuerte intensidad y obtenidos en personas normales. Los trazados 1 y 3 corresponden a potenciales provocados obtenidos en el músculo izquierdo (1) y derecho (3) cuando los clics sonoros de fuerte intensidad son efectuados en el oído izquierdo (A). Los trazados 5 y 7 ilustran los potenciales provocados obtenidos en los músculos izquierdo (5) y derecho (7) cuando los clics de fuerte intensidad se efectúan en el oído derecho (B). Las ondas precoces P13/N23 indican la activación de las vías saculoespinales inhibidoras ipsolaterales. µV: microvoltio.*



16 *Esquema recapitulativo que ilustra las proyecciones excitadoras e inhibidoras de los conductos semicirculares y de los órganos otolíticos utriculares y saculares en los músculos flexores del cuello.*

horizontales. La cabeza efectúa una rotación aislada hacia el lado lesionado en el plano horizontal *(fig. 17A)*. Como se puede observar en las radiografías de perfil *(fig. 17B)*, el desfase anteroposterior de los bordes anteriores de las dos bullas timpánicas revela esta rotación en el plano horizontal. Por el contrario, los bordes inferiores están al mismo nivel, lo que indica la falta de inclinación cefálica en el plano frontal. En el plano sagital, la columna cervical está orientada verticalmente, paralelamente al vector gravitatorio.

SÍNDROME POSTURAL OBSERVADO TRAS UNA LESIÓN UNILATERAL DE LAS MÁCULAS OTOLÍTICAS (UTRÍCULO Y SÁCULO)

Esta lesión induce una rotación aislada del lado lesionado del conjunto cabeza/cuello en el plano frontal. Este síndrome postural se acompaña, en las primeras horas postoperatorias, de movimientos de enroscamiento del cuerpo, ipsolaterales al lado de la lesión. En la radiografía de perfil de la figura 18B se aprecian los bordes inferiores desfasados de las dos bullas timpánicas, mientras que sus bordes anteriores están al mismo nivel, lo que indica la falta de rotación cefálica en el plano horizontal. En el plano sagital, no se observa ninguna modificación de la geometría esquelética.

17 *Síndrome postural inducido por una lesión selectiva unilateral del nervio ampular horizontal. Radiografías desde arriba (A) y de perfil (B) de un cobaya en estado agudo tras una lesión unilateral del nervio ampular horizontal. En la cabeza se localiza una rotación aislada en el plano horizontal al lado lesionado, como indica el desfase de los bordes anteriores de las dos bullas timpánicas (flechas).*

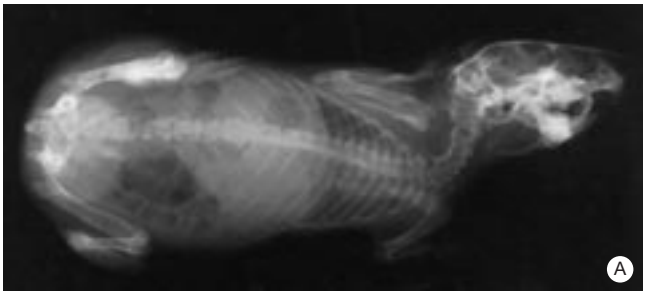
SÍNDROME POSTURAL OBSERVADO TRAS UNA LESIÓN UNILATERAL DEL NERVIO AMPULAR ANTERIOR Y DE LA AMPOLLA DEL CONDUCTO SEMICIRCULAR POSTERIOR

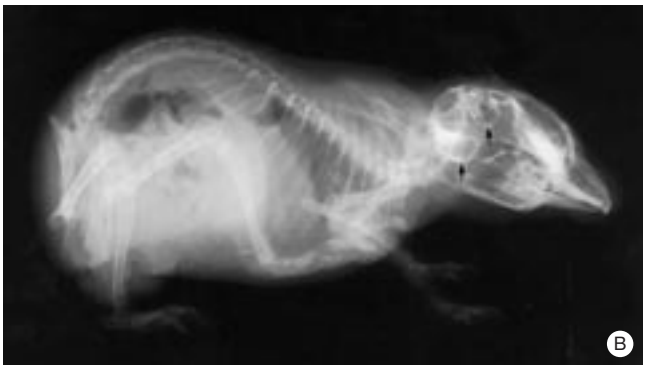
Después de cada una de estas dos lesiones selectivas, la configuración general del conjunto cabeza/cuello no cambia en los tres planos del espacio. Los conductos verticales del lado intacto suplen el lado lesionado y permiten el mantenimiento de una geometría normal de la cabeza y del cuello cuando el animal permanece en reposo.

SÍNDROME POSTURAL OBSERVADO TRAS UNA LESIÓN SELECTIVA UTRICULAR O SACULAR BILATERAL INDUCIDA POR ULTRACENTRIFUGACIÓN

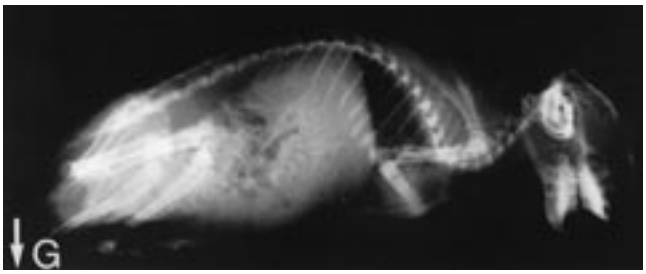
Tras una lesión bilateral selectiva de los dos utrículos por ultracentrifugación o por cirugía, el conjunto cabeza/cuello se inclina hacia delante (lo que ocurre con los animales no lesionados) debido al aumento del ángulo de la unión cervicotorácica. Esta inclinación, claramente visible en las radiografías de

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)





18 *Síndrome postural inducido por una lesión selectiva unilateral de las máculas otolíticas. Radiografías desde arriba (A) y de perfil (B) de un cobaya en estado agudo tras una lesión unilateral de las máculas otolíticas. En la cabeza se localiza una rotación aislada en el plano frontal al lado lesionado, como indica el desfase de los bordes inferiores de las dos bullas timpánicas (flechas).*



19 *Síndrome postural inducido por una lesión selectiva bilateral de los utrículos. Radiografía de perfil de un cobaya en estado agudo tras una lesión bilateral de los utrículos. Destaca la inclinación anterior de la columna cervical y de la cabeza en el plano sagital (en el cobaya normal en reposo, la columna cervical está orientada verticalmente y es paralela al vector de gravedad G).*

perfil, se acentúa cuando los animales están en un ambiente oscuro *(fig. 19)*. Por el contrario, la lesión bilateral y selectiva de los dos sáculos no induce ningún cambio detectable de la geometría esquelética, ni en el plano sagital ni en el frontal, incluso si se coloca al animal en un ambiente oscuro.

SÍNDROME POSTURAL INDUCIDO POR UNA LABERINTECTOMÍA O UNA NEUROTOMÍA VESTIBULAR UNILATERAL

La lesión unilateral de un laberinto provoca en el lado lesionado:

— rotación de la cabeza en el plano horizontal secundaria a la desaferenciación de los conductos horizontales;

— inclinación ipsolateral del conjunto cervicotorácico en el plano frontal de origen otolítico.

En conclusión, estos datos sobre los síndromes posturales inducidos por lesiones globales y selectivas del órgano vestibular muestran la existencia de una segregación diferencial de las aferencias vestibulares a la altura de la columna cervical, según que éstas proceden de las vías canaliculares y, sobre todo, de las vías canaliculares horizontales o de las vías otolíticas:

— el sistema canalicular horizontal, al proyectarse principalmente en las primeras vértebras cervicales, parece controlar la estabilización de la geometría esquelética en el plano horizontal y, por lo tanto, participa en el alineamiento del eje anteroposterior del cuerpo y en el mantenimiento de la dirección recta hacia delante;

— el sistema otolítico, que controla la rotación de la unión cervicotorácica en el plano sagital y frontal, parece desempeñar un papel importante en el mantenimiento vertical de la columna cervical en ambos planos.

En el ser humano, el síndrome postural tras una neurotomía vestibular unilateral está compuesto principalmente de una leve inclinación de la cabeza en el plano frontal, observable sobre todo en estado agudo y en la oscuridad. La rotación de la cabeza en el plano horizontal es de muy baja amplitud. Estas diferencias interespecies pueden tener su origen en la diferente organización de la geometría esquelética cervicocefálica en las especies bipodales (ser humano) y cuadrúpedas (gato, rata y cobaya). En las primeras, la columna cervical es vertical, y situada en prolongación de la columna torácica; mientras que en los segundos, la columna cervical vertical forma un ángulo de casi 90° con la columna torácica (unión cervicotorácica de ángulo recto). En estas dos especies, la movilidad de las vértebras en la unión cervicotorácica es muy diferente en el plano frontal: está muy reducida en el ser humano y es importante en las especies cuadrúpedas. Esto explica la menor importancia de la inclinación lateral de la cabeza en el ser humano con respecto a la que se observa en los cuadrúpedos después de una laberintectomía unilateral. En el ser humano, se desconoce la razón de la baja amplitud de la rotación de la cabeza en el plano horizontal.

Sistema vestibulooculomotor

El sistema vestibulooculomotor desempeña un papel primordial en la estabilización de la imagen del mundo visual durante los movimientos de la cabeza. Los reflejos vestibulooculares inducen movimientos lentos compensadores del ojo en el mismo plano que el plano de rotación de la cabeza, pero orientados en sentido contrario. Estas fases lentas, de igual velocidad que la del movimiento de la cabeza, son seguidas de una fase rápida de retorno (nistagmo ocular), que permite reposicionar el ojo dentro de la órbita. Como ocurre en los reflejos vestibuloespinales, las informaciones laberínticas son transmitidas a los núcleos vestibulares a través de las neuronas vestibulares primarias.

RESEÑA ANATÓMICA DE LOS NÚCLEOS OCULOMOTORES Y DE LOS MÚSCULOS EXTRAOCULARES

Los seis músculos extraoculares (músculo recto superior, recto inferior, recto lateral, recto interno, músculos oblicuo menor y mayor) están inervados por las motoneuronas de los núcleos oculomotores (núcleo III), troclear (núcleo IV) y *abducens* (núcleo VI). Las motoneuronas de los núcleos *abducens* (VI) y trocleares (IV) inervan monosinápticamente un solo músculo, el músculo recto lateral ipsolateral y el músculo oblicuo mayor contralateral, respectivamente. Además, los núcleos *abducens* están constituidos por neuronas internucleares cuyos axones cruzan la línea media y se proyectan en el núcleo oculomotor (III), el cual inerva el músculo recto interno. Estas neuronas internucleares desempeñan un papel importante en los movimientos conjugados de los ojos. Su lesión provoca una oftalmoplejía internuclear. El

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)

núcleo oculomotor III inerva los cuatro músculos siguientes: del lado ipsolateral, los músculos recto inferior, recto interno y el músculo oblicuo menor; y del lado contralateral, el músculo recto superior *(cuadro II)*.

El arco reflejo de tres neuronas, que constituye la base de los reflejos vestibulooculares [54, 83, 84], es una de las vías más directas del origen de los movimientos oculares compensadores. Este arco reflejo comprende la neurona vestibular primaria, la neurona vestibular secundaria y la motoneurona ocular. Las proyecciones vestibulooculares salen principalmente de los núcleos superior y medial. A diferencia del sistema vestibuloespinal, no están organizadas en fascículos.

VÍAS PROCEDENTES DEL CONDUCTO SEMICIRCULAR HORIZONTAL

Los conductos horizontales están conectados principalmente a los músculos recto interno y lateral, ambos implicados en los movimientos horizontales del ojo. La estimulación del nervio ampular horizontal provoca potenciales postsinápticos excitadores disinápticos en el músculo recto lateral contralateral y en el músculo recto interno ipsolateral. Potenciales de acción inhibidores disinápticos se inducen también en el músculo recto lateral ipsolateral, y trisinápticos en el músculo recto interno contralateral. Este patrón de actividad induce una contracción del músculo recto lateral contralateral y una relajación del músculo recto lateral ipsolateral. Un efecto inverso se observa en los músculos recto interno: el músculo recto interno ipsolateral se contrae, mientras que el músculo recto interno contralateral se relaja. El resultado es un movimiento horizontal del ojo del lado opuesto al nervio ampular horizontal estimulado. No se observa ninguna modulación de actividad en los músculos recto superior, recto inferior, oblicuo mayor y menor.

Uchino et al [97] han descrito detalladamente la conectividad *(fig. 8A)* de estas vías.

En el ojo ipsolateral al conducto horizontal estimulado, el nervio ampular horizontal se proyecta sobre neuronas excitadoras ipsolaterales del núcleo vestibular, cuyos axones se proyectan a través del fascículo ascendente de Deiters a las motoneuronas del núcleo oculomotor ipsolateral (III). La activación de estas últimas va a inducir una contracción del músculo recto interno ipsolateral. El nervio ampular horizontal se proyecta también sobre una neurona inhibidora del núcleo vestibular medial, inhibiendo así las motoneuronas del núcleo *abducens* ipsolateral. El resultado es una relajación del músculo recto lateral ipsolateral.

En el ojo contralateral, el nervio ampular horizontal se proyecta sobre neuronas excitadoras del núcleo vestibular medial, cuyos axones cruzan la línea media y se proyectan sobre las motoneuronas del núcleo *abducens* contralateral. Esto va a inducir una contracción de músculo recto lateral contralateral al conducto estimulado. Este influjo excitador es transferido, a través de las neuronas internucleares del núcleo *abducens*, a las motoneuronas del músculo recto interno ipsolateral a la estimulación. El resultado será una contracción del músculo recto interno ipsolateral y, por lo tanto, movimientos conjugados de los dos ojos. Algunas neuronas excitadoras del núcleo vestibular medial, cuyos axones cruzan la línea media y reciben aferencias de los conductos horizontales, enlazan con una interneurona inhibidora del núcleo oculomotor contralateral, lo que va a inducir una inhibición de las motoneuronas del músculo recto interno contralateral *(fig. 8)*.

Finalmente, otra estructura, el núcleo del hipogloso, desempeña también un papel importante en el reflejo vestibuloocular horizontal. Las neuronas de este núcleo se proyectan bilateralmente en los núcleos *abducens* y en los núcleos oculomotores. Reciben aferencias vestibulares disinápticas que son organizadas recíprocamente y que inducen una excitación del núcleo *abducens* contralateral y una inhibición del núcleo *abducens* ipsolateral. El papel del núcleo del hipogloso parece ser el de integrar la señal de velocidad vehiculizada por las neuronas vestibulares primarias en una señal de posición ocular y transmitir las motoneuronas oculomotoras.

Cuadro II.

	Núcleo oculomotor N III	Núcleo troclear N IV	Núcleo abducens N VI
Ispsolateral	Recto inferior Recto interno Oblicuo menor	–	Recto lateral
Contralateral	Recto superior	Oblicuo mayor	–

VÍAS PROCEDENTES DE LOS CONDUCTOS SEMICIRCULARES VERTICALES

Se deben destacar dos puntos.

— Los conductos verticales inervan, de cada lado, cuatro músculos oculomotores: los músculos oblicuo menor y mayor, y los músculos recto inferior y superior.

— El conducto anterior de un lado y el conducto posterior del otro lado están en un mismo plano. Así, durante una estimulación natural, la actividad del conducto anterior está aumentada y la del conducto posterior contralateral disminuida. De este modo, los efectos de una estimulación de los nervios canaliculares de cada par (conducto anterior de un lado o conducto posterior del otro lado) son opuestos *(cuadro III)*.

■ *Morfología de las vías vestibulooculares procedentes del conducto semicircular anterior*

La estimulación del nervio ampular anterior induce potenciales disinápticos excitadores en las motoneuronas de los dos músculos rectos superiores y del músculo oblicuo menor contralateral, y potenciales disinápticos inhibidores en las motoneuronas de los músculos recto inferior y oblicuo mayor ipsolateral [31, 92, 98] *(fig. 9)*. De esta forma, la rotación de la cabeza hacia abajo conlleva movimientos lentos conjugados de los dos ojos hacia arriba. Se han descrito dos tipos de vías: vías excitadoras e inhibidoras.

Vías excitadoras canaliculooculares procedentes del nervio ampular anterior *(fig. 9A)*

Los cuerpos celulares de las neuronas vestibulares secundarias excitadoras que reciben las aferencias del nervio ampular anterior, proyectándose en las motoneuronas extraoculomotoras, están localizados en los núcleos vestibulares superior, medial e inferior. Se subdividen en neuronas vestibulooculares y vestibulooculocervicales, según que se proyecten o no a nivel de la médula. Las neuronas vestibulooculomotoras tienen sus cuerpos celulares localizados en los núcleos vestibulares superior o medial. Las neuronas del núcleo vestibular superior envían sus axones a las motoneuronas del núcleo oculomotor (III) a través de la formación reticular profunda. Por el contrario, los axones de las neuronas vestibulooculomotoras de los núcleos mediales cruzan la línea media y discurren por el FLM contralateral, proyectándose seguidamente en el núcleo oculomotor (III) contralateral. Las neuronas vestibulooculocervicales tienen sus cuerpos celulares situados en los núcleos inferiores. Después de haber cruzado la línea media, se bifurcan en una rama ascendente en dirección del núcleo oculomotor contralateral (III) a través del FLM, y en una rama descendente que discurre por el FVSM contralateral con proyección espinal.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)

Cuadro III.

	Vías excitadoras	Vías inhibidoras
Conducto anterior	M recto superior bil M oblicuo menor contra	M recto inferior bil M oblicuo mayor contra
Conducto posterior	M oblicuo mayor ipso M recto inferior bil	M oblicuo menor ipso M recto superior bil

Vías inhibidoras canaliculooculares procedentes del nervio ampular anterior *(fig. 9B)*

Las neuronas vestibulares secundarias inhibidoras inervadas por el conducto anterior tienen sus cuerpos celulares situados en el núcleo vestibular superior. Sus axones discurren por el FLM ipsolateral y se terminan en los núcleos oculomotores (III) y troclear (IV) ipsolaterales a los cuerpos celulares de dichas neuronas. Estos axones finalizan en el núcleo intersticial de Cajal, que es el centro integrador (equivalente al núcleo prepósito del hipogloso) de la componente vertical de la mirada. Estas neuronas son puramente vestibulooculomotoras. Ninguna se proyecta hacia la médula.

Las neuronas vestibulooculares y vestibulooculocervicales activadas por el nervio ampular anterior también están subdivididas según sus aferencias floculares: todas las neuronas vestibulooculares activadas por el conducto anterior que están localizadas en el núcleo vestibular superior, y aproximadamente la mitad de las localizadas en los otros núcleos son inhibidas por el flóculo. Ninguna de las neuronas activadas por el conducto anterior y con proyección exclusivamente espinal reciben aferencias floculares [93].

■ *Morfología de las vías vestibulooculares procedentes del conducto semicircular posterior*

La estimulación del nervio ampular posterior induce potenciales disinápticos excitadores en las motoneuronas de los dos músculos rectos inferiores y del músculo oblicuo mayor contralateral, y potenciales disinápticos inhibidores en las motoneuronas del oblicuo menor ipsolateral y de los dos músculos rectos superiores [90, 98] *(fig. 9C, D)*. En consecuencia, un movimiento de la cabeza hacia arriba provoca movimientos lentos conjugados de los dos ojos hacia abajo. Se han descrito también dos tipos de vías excitadoras e inhibidoras.

Vías excitadoras canaliculooculares procedentes del nervio ampular posterior *(fig. 9C)*

Las neuronas vestibulooculocervicales excitadoras activadas por el conducto posterior tienen sus cuerpos celulares localizados principalmente en el núcleo vestibular inferior. Sus axones cruzan la línea media y discurren por el FLM contralateral, terminándose en el núcleo oculomotor (a la altura de la subdivisión que inerva el músculo recto inferior), en el núcleo troclear (motoneuronas del oblicuo mayor) a través de su rama ascendente, y en la médula a través de una colateral descendente que discurre por el FVSM contralateral. Las neuronas vestibulooculares (sin proyección espinal) tienen sus cuerpos celulares situados principalmente en el núcleo medial. Sus axones cruzan la línea media y se proyectan hacia los núcleos oculomotor y troclear contralaterales. En el núcleo oculomotor, se observan colaterales que cruzan la línea media para alcanzar el núcleo oculomotor opuesto [32, 34].

Vías inhibidoras canaliculooculares procedentes del nervio ampular posterior *(fig. 9D)*

Las neuronas inhibidoras que reciben aferencias del nervio ampular posterior son puramente oculomotoras. Sus cuerpos celulares están situados principalmente en el núcleo vestibular superior. Sus axones no cruzan la línea media, sino que discurren por el FLM ipsolateral. Sus principales áreas de terminación son el complejo oculomotor, más concretamente el contingente de motoneuronas que inervan el músculo recto superior, y el músculo oblicuo menor [32, 41].

En conclusión, las vías excitadoras procedentes de los conductos semicirculares verticales anterior y posterior están compuestas por neuronas vestibulooculocólicas y neuronas vestibulooculomotoras. Los axones de las neuronas vestibulooculocólicas cruzan la línea media, emitiendo una colateral ascendente que discurre por el FLM e inerva los músculos extraoculomotores. Se proyectan seguidamente en la médula a través del FVSM contralateral. Por el contrario, las vías inhibidoras están compuestas por neuronas puramente vestibulooculomotoras cuyos axones no cruzan la línea media, sino que discurren por el FLM para proyectarse en las motoneuronas extraoculomotoras. Ninguna se proyecta en la médula.

VÍAS PROCEDENTES DE LAS MÁCULAS OTOLÍTICAS UTRICULARES Y SACULARES

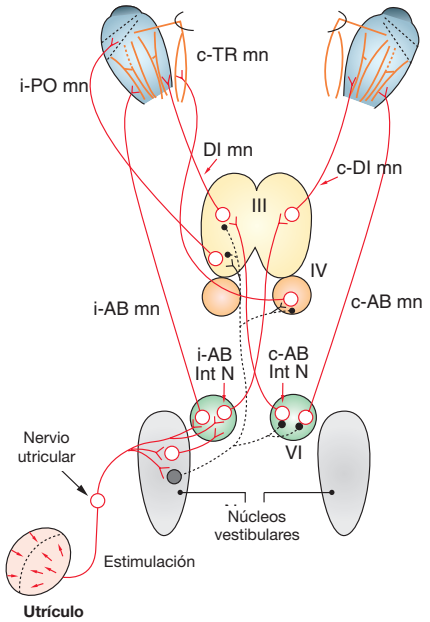
■ *Vías utriculooculares*

Las vías utriculooculares han sido objeto de múltiples estudios morfológicos y electrofisiológicos recientemente [91, 94, 96]. El nervio utricular establece conexiones disinápticas excitadoras sobre las motoneuronas y las interneuronas del núcleo *abducens* ipsolateral, y conexiones inhibidoras disinápticas sobre las motoneuronas y las interneuronas del núcleo *abducens* contralateral *(fig. 20)*. Las proyecciones en el núcleo *abducens* implican a neuronas vestibulares secundarias localizadas en la porción ventral del núcleo vestibular lateral y en la porción lateral del núcleo vestibular inferior. Son equivalentes a las vías que unen el nervio ampular horizontal a las motoneuronas extraoculomotoras, si bien la naturaleza excitadora o inhibidora ejercida sobre los núcleos *abducens* ipso- y contralaterales es opuesta. El nervio utricular está unido también por vías polisinápticas a los músculos oblicuos mayor (a través del núcleo troclear contralateral) y oblicuo menor (a través del núcleo oculomotor) *(fig. 20)*. Estas vías son, en general, excitadoras del músculo oblicuo mayor e inhibidoras del músculo oblicuo menor. Estos circuitos di- y polisinápticos del nervio utricular a los músculos recto interno, recto lateral, oblicuo menor y mayor desempeñan un papel importante en la estabilización de la imagen retiniana durante las aceleraciones lineares de la cabeza en el plano horizontal y las inclinaciones cefálicas en el plano frontal. Explican asimismo el síndrome oculomotor observado en el estado agudo después de una neurotomía vestibular, que conlleva un nistagmo ocular de origen canalicular y una ciclotorsión ocular de origen otolítico. Esta ciclotorsión es la que origina la desviación de la percepción de la vertical y horizontal subjetiva del lado operado.

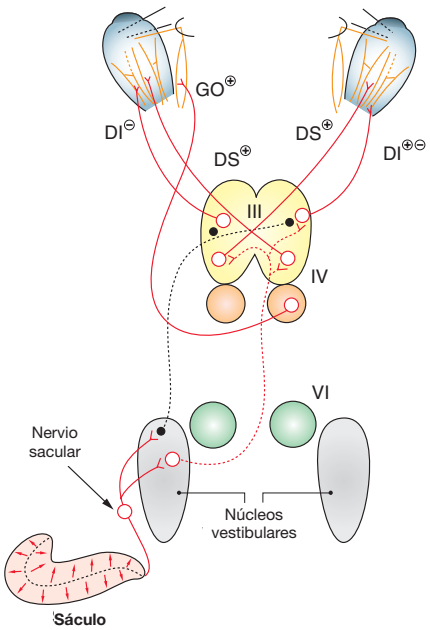
■ *Vías saculooculares*

Isu et al [40] han estudiado recientemente las vías saculooculares. Estos autores han estimulado selectivamente el nervio sacular en el gato y procedido a registrar intracelularmente los nervios de las motoneuronas de todos los núcleos oculomotores. Así, han podido demostrar que la mayoría de motoneuronas extraoculomotoras no responde a la estimulación de este nervio, y sólo el 30 % responde a una estimulación del nervio sacular. En este caso, las latencias están alargadas constantemente, lo que elimina la posibilidad de conexiones mono- o disinápticas. Se observan respuestas excitadoras en las motoneuronas de los músculos recto superior, oblicuo mayor ipsolateral y recto inferior contralateral. Se registran respuestas inhibidoras en las motoneuronas de

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



20 *Vías utriculooculares. El nervio utricular establece conexiones disinápticas excitadoras en las motoneuronas y las interneuronas del núcleo abducens ipsolateral, y conexiones polisinápticas excitadoras e inhibidoras en las motoneuronas y las interneuronas del núcleo abducens contralateral. Está también unido, por vías polisinápticas, a los músculos oblicuo mayor (a través del núcleo troclear contralateral) y oblicuo menor (a través del núcleo oculomotor)* [95]. *i-Pomn: motoneuronas del oblicuo menor ipsolateral; c-TRmn: motoneuronas trocleares contralaterales; i-Dimn: motoneuronas del músculo recto interno ipsolaterales; c-Dimn: motoneuronas del músculo recto interno contralaterales; i-Abmn: motoneuronas abducens ipsolaterales; c-Abmn: motoneuronas abducens contralaterales; Dimn: motoneuronas del músculo recto interno; IntN: neuronas internucleares.*



21 *Vías saculooculares. Sólo el 30 % de las neuronas primarias saculares se proyectan en los núcleos oculomotores. Vías polisinápticas excitadoras e inhibidoras unen el nervio sacular a los músculos recto superior, oblicuo mayor y recto inferior* [41]. *GO: músculo oblicuo mayor; DI: músculo recto inferior; DS; músculo recto superior.*

los músculos recto inferior ipso- y contralateral *(fig. 21)*. No se ha detectado ninguna respuesta o muy poca en las motoneuronas *abducens* (inervan los músculos recto lateral y recto interno) implicadas en los movimientos horizontales del ojo.

En conclusión, estos datos muestran que las conexiones entre el sáculo y las motoneuronas extraoculomotoras son poco numerosas comparadas con las proyecciones utriculo-oculares, utriculoespinales y saculoespinales. El papel del sistema saculoocular en la estabilización del ojo en el espacio parece, por lo tanto, más limitado.

Aplicaciones funcionales

ESTUDIO EN 3D DEL NISTAGMO OCULAR OBSERVADO EN LAS PATOLOGÍAS VESTIBULARES PERIFÉRICAS

En los párrafos precedentes se ha demostrado cómo la estimulación eléctrica de las diferentes ramas del nervio vestibular que vehiculiza informaciones canalares, induce movimientos oculares en un plano paralalelo al plano del conducto estudiado. De este modo, la estimulación del nervio ampular horizontal induce un nistagmo ocular en el plano horizontal cuya fase rápida está orientada hacia el lado de la estimulación (nistagmo horizontal); la estimulación del nervio ampular anterior provoca un nistagmo ocular con una componente vertical inferior (fase rápida orientada hacia abajo) y torsional, cuya fase rápida está orientada en sentido contrario a las agujas del reloj. Finalmente, la estimulación del nervio ampular posterior induce un nistagmo ocular con una componente vertical superior (fase rápida hacia arriba) y una componente torsional cuya fase rápida está orientada en sentido contrario a las agujas del reloj *(fig. 22)*.

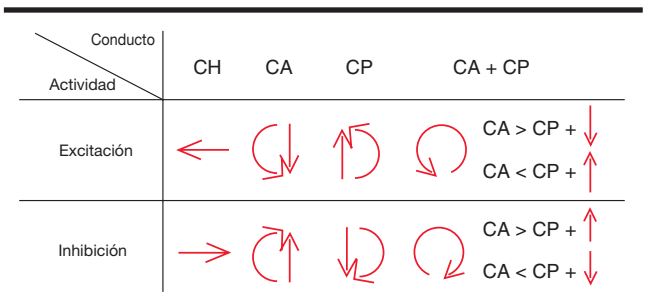
El análisis del nistagmo ocular mediante videonistagmografía y de sus diferentes componentes vertical, horizontal y torsional informará al clínico, no sólo sobre la naturaleza patológica, sino también sobre la naturaleza parcial o global de la lesión vestibular canalicular periférica. A continuación se citan dos ejemplos. Cuando la lesión es unilateral y afecta al conjunto de los conductos o de los nervios de los conductos verticales anterior, posterior y horizontal, el nistagmo presenta una componente horizontal (debida a la desaferentización de las neuronas vestibulares secundarias conectadas por el nervio ampular horizontal) y torsional (secundario a la desaferenciación de las neuronas vestibulares secundarias conectadas por los nervios de los conductos verticales anterior y posterior). La componente torsional es con frecuencia de muy débil amplitud. Esto puede explicarse por los dos hechos siguientes:

— la ganancia del reflejo vestibuloocular inducido por las inclinaciones de la cabeza en el plano frontal (responsable de un movimiento de contra-rotación ocular) es poco importante;

— la constante de tiempo de este reflejo es mucho más corta (6 s) comparada con la observada para el reflejo vestibulo-ocular inducido por rotaciones angulares de la cabeza en el plano horizontal (15-20 s).

La componente vertical no es observable en todos los casos, ya que la componente vertical superior, que resulta de la desaferenciación de las neuronas vestibulares secundarias conectadas al nervio ampular anterior, se ve anulada por la componente vertical inferior, que resulta de la desaferenciación de las neuronas vestibulares secundarias conectadas al nervio ampular posterior [9, 62, 87]. Por el contrario, cuando la lesión es unilateral y afecta sólo al nervio vestibular superior (esto se observa en dos tercios de los pacientes con neuritis vestibular), el nistagmo ocular presenta tres componentes: vertical superior, horizontal y torsional. En estos pacientes, al estar el nervio ampular posterior intacto, la lesión no induce un nistagmo vertical inferior, sino sólo un nistagmo vertical superior [21, 22, 62, 87, 110] *(fig. 22)*.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



22 *Dirección de la fase rápida del nistagmo ocular inducido por la excitación o la inhibición selectiva de los nervios canaliculares horizontal, anterior y posterior. CH: conducto horizontal; CA: conducto anterior; CP: conducto posterior.*

En conclusión, el análisis en 3D de un nistagmo poslesional resulta muy informativo. En una lesión vestibular periférica, la falta de componente vertical del nistagmo debe orientar hacia una lesión que afecta a los conductos y/o los nervios de los conductos verticales anterior y posterior. La presencia de una componente vertical (fase lenta orientada hacia abajo y fase rápida hacia arriba) debe hacer sospechar la existencia de una lesión periférica parcial que afecta selectivamente al nervio vestibular superior. Finalmente, en los neurinomas del acústico, el estudio en el postoperatorio de la componente vertical del nistagmo ocular puede permitir precisar a posteriori la lesión preoperatoria simultánea o por separado de los nervios ampulares anterior y posterior del lado del neurinoma.

Sistema eferente

Hoy en día, la inervación eferente de los receptores vestibulares está bien establecida. Los cuerpos celulares de las neuronas eferentes están localizados en el tronco cerebral, en una región lateral con respecto a las motoneuronas *abducens* y ventromedial con respecto a los núcleos vestibulares. Estas neuronas se proyectan seguidamente de forma bilateral en el epitelio vestibular. El número y tamaño de las fibras eferentes es pequeño, pero su efecto es probablemente importante al presentar terminaciones muy numerosas y difusas. Además, presentan una fuerte concentración de acetilcolinesterasa, lo que hace suponer que las neuronas eferentes vestibulares son colinérgicas. El papel funcional de este sistema eferente no está claro. Quizás desempeñe un papel en la modulación de la actividad de descarga de las neuronas vestibulares primarias. Su naturaleza excitadora o inhibidora todavía no ha sido determinada.

Vías vestibulocorticales y corticovestibulares

Desde los años 1930, las proyecciones vestibulares corticales han sido objeto de numerosos estudios experimentales. Estos últimos han sido realizados sobre todo en gatos y en monos, utilizando principalmente técnicas electrofisiológicas y morfológicas. En el ser humano, los datos han sido durante mucho tiempo aproximativos, hasta la reciente utilización de las nuevas técnicas de imagen (PET-scan [tomografía por emisión de positrones] y RM funcional). En la actualidad se conoce bastante bien la cartografía de las entradas vestibulares corticales en animales. No obstante, numerosas puntos quedan todavía por determinar, tanto desde el punto de vista anatómico como conceptual: ¿existe una segregación de las vías vestibulocorticales según que éstas vehiculen informaciones canaliculares u otolíticas? ¿Es apropiado hablar de córtex vestibular cuando existe en cada en enlace de estas vías vestibulocorticales (núcleos vestibulares, tálamo, córtex) un fuerte grado de convergencia de informaciones vestibulares, visuales, propioceptivas y exteroceptivas? Y para terminar, ¿cuál es el papel funcional de las neuronas corticales con entrada vestibular en el control de la mirada y de la postura? En este apartado, se describirán sucesivamente los principales datos recogidos en la bibliografía acerca del gato, el mono y el ser humano, con relación a las vías vestibulocorticales y corticovestibulares. Una excelente revisión ha sido escrita recientemente por Fukushima [26].

VÍAS VESTIBULOCORTICALES EN EL GATO

Las primeras experiencias con el gato se remotan a 1932, y consistían en inyecciones de estricnina en diferentes áreas del córtex; si se inducía en el animal un comportamiento rotatorio, se consideraba que el área inyectada estaba probablemente implicada en el tratamiento de las informaciones vestibulares [79]. De este modo, se ha propuesto la circunvolución ectosilviana posterior como un área de proyección vestibular. Sin embargo, este tipo de estudios son de difícil interpretación y no han podido ser confirmados. En 1940, Gerebtzof [28] precisa en la introducción de un artículo de los *Archive of Physiology* los conocimientos hasta la época: «la cuestión de las relaciones vestibulocorticales es desde hace tiempo oscura y controvertida...» Hasta ese momento, «se negaba la existencia de una proyección cortical del laberinto, sea porque la percepción del equilibrio es inconsciente, o bien a causa de nuestra ignorancia sobre las vías vestibulocorticales». Además, describe por primera vez, basándose en una preparación encefálica aislada de gato, la modificación de la actividad de descarga de determinadas neuronas corticales durante y después de una estimulación laberíntica rotatoria, calórica o eléctrica: independientemente del tipo de estimulación, observa una aceleración de la actividad de descarga de las neuronas corticales del ángulo posterior de la circunvolución suprasilviana, en el córtex parietal. Propone entonces esta región como probable diana de las proyecciones vestibulares corticales. Sin embargo, habrá que esperar a las experiencias de Walz y Mountcastle (1949) [104] para que la porción anterior de la circunvolución suprasilviana anterior sea identificada claramente. Por primera vez, la técnica de los potenciales provocados es utilizada con la finalidad de establecer una cartografía de las entradas vestibulares corticales. Se estimula directamente el nervio vestibular, recogiéndose los potenciales inducidos en el córtex después de promediación, filtrado y amplificación. Las respuestas observadas son principalmente contralaterales y tienen una latencia corta del orden de 7 ms, lo que hace suponer que las vías vestibulocorticales son directas y paucisinápticas. Estos resultados son corroborados por Kempinsky [49]. Sin embargo, hay que resaltar que el autor describe respuestas bilaterales y no contralaterales.

La mayoría de las neuronas de la circunvolución suprasilviana anterior reciben informaciones propioceptivas, y fueron Mickle y Ades (1952) [57] los primeros en demostrar la convergencia de entradas vestibulares y kinestésicas a este nivel. Estos autores demostraron por primera vez que las neuronas de esta área responden a la vez a la estimulación eléctrica del nervio vestibular y a la estimulación de los núcleos *gracilis* y *cuneatus*, núcleos que reciben entradas propioceptivas. Un año más tarde, estos mismos autores demuestran que las neuronas vestibulares centrales se proyectan a nivel del tálamo (en el cuerpo geniculado medial, el núcleo posterolateral ventral y la región del cuerpo trapezoide), estableciendo contactos sinápticos con neuronas talámicas, las cuales se decusan y proyectan en la porción posterior de la circunvolución suprasilviana anterior [58].

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)

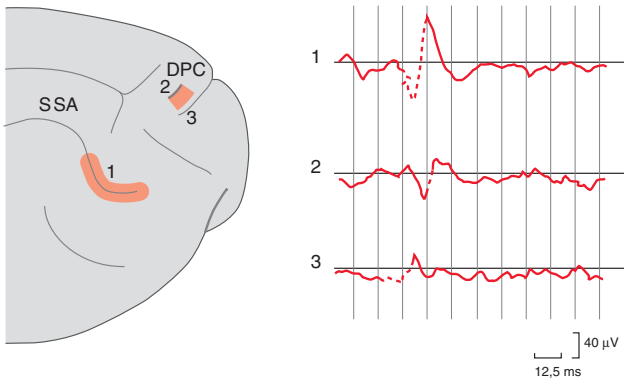
Se cuestiona entonces la existencia de una segregación de las vías vestibulocorticales según su origen canalicular u otolítico. Anderson y Gernandt [6] realizan un estudio de las proyecciones de las diferentes ramas del nervio vestibular con electrodos situados sobre el nervio utricular, el nervio ampular horizontal o sobre el nervio ampular superior. Demuestran así una distribución distinta de las diferentes proyecciones vestibulares según sus origen canalicular o utricular, ya sea en el seno de la porción media anterior de la circunvolución ectosilviana anterior o de la porción posterior de la circunvoloción suprasilviana anterior, pero subrayan también su considerable superposición y su gran contigüidad. La selectividad de las estimulaciones eléctricas efectuadas en este estudio no está, sin embargo, suficientemente establecida.

Sans et al [69] demuestran por primera vez, en 1970, la existencia de una segunda área de proyección vestibular a nivel de la depresión postcrucial en el córtex somatosensorial. Esta segunda área es definida con la ayuda de la técnica de los potenciales provocados. Las neuronas talámicas registradas extracelularmente en el VPL y de la porción media del VL aparecen como los puntos de unión de esta vía vestibulocortical.

De este modo, desde los años 1970, dos áreas de proyección cortical vestibular están claramente identificadas en el gato: la circunvolución suprasilviana anterior en el córtex parietal y la depresión postcruce en el córtex somatosensorial *(fig. 23)*. Las proyecciones talámicas son descritas con más precisión en 1974 por Raymond et al [68]. Estos autores inducen lesiones electrolíticas en los núcleos vestibulares y estudian, mediante métodos anatómicos de impregnación argéntica, las terminaciones nerviosas degeneradas en el tálamo contralateral. El área de terminación vestibulotalámica ocupa la encrucijada CM, VL, VB y puede prolongarse en la porción ventral del VL. Raymond et al [68] hacen hincapié en la contigüidad, en el tálamo, entre área que recibe las proyecciones vestibulares y la que recibe las proyecciones propioceptivas, y subrayan la convergencia de estos tipos de aferencias. La proyección de las entradas vestibulares en la depresión postcrucial es confirmada por Ödkvist et al (1975) [59] y extendida al área 3ª. Además, estos autores confirman el alto grado de convergencia, en estas áreas, de las aferencias vestibulares y somatosensoriales periféricas.

Las proyecciones de los diferentes núcleos vestibulares en el surco suprasilviano anterior son analizadas mediante estimulación directa de estos núcleos y estudio de los potenciales provocados corticales inducidos en la circunvolución suprasilviana anterior [105]. Las proyecciones procedentes del núcleo vestibular lateral parecen ser, sobre todo, contralaterales, mientras que las procedentes de los núcleos mediales e inferiores son, principalmente, bilaterales. Por otra parte, se aprecia a este nivel una convergencia visuovestibular: de entre 11 unidades que responden a la estimulación vestibular, los autores muestran que 6 responden a la estimulación del córtex visual asociativo. Una segregación de las vías talamocorticales, según que se proyecten en la circunvolución suprasilviana anterior o en la depresión postcruce, es propuesta por Liedgren et al [52] sobre la base de un estudio morfológico en el que se utiliza un marcador retrógrado. Las neuronas del núcleo talámico ventroposterolateral parecen proyectarse, sobre todo, a nivel de la depresión postcruce, mientras que las neuronas del grupo nuclear posterior se terminan, principalmente, dentro del surco suprasilviano anterior. Los núcleos VL, VB, CL y LP han sido referidos también como núcleos de unión de las vías vestibulocorticales, con proyección en el surco suprasilviano anterior [56].

La cuestión de la segregación funcional de las vías vestibulocorticales según su origen otolítico o canalicular es abordada de nuevo por Jijiwa et al en 1991 [46]. Los nervios utriculares y saculares parecen proyectarse en las mismas áreas que el nervio del conducto semicircular horizontal, es decir de la circunvolución suprasilviana anterior (SSA) y de la depresión postcruce.



23 *Proyecciones vestibulocorticales en el gato. Dos áreas de proyección cortical vestibular han sido identificadas claramente en el gato: la circunvolución suprasilviana anterior (SSA) en el córtex parietal y la depresión postcrucial (DPC) en el córtex somatosensorial.*

En conclusión, en el gato, la circunvolución suprasilviana anterior y la depresión postcrucial son las principales áreas de proyección corticales vestibulares. Las vías vestibulocorticales son directas y trisinápticas, implicando un primer enlace a nivel de los núcleos vestibulares, un segundo nexo de unión en los núcleos talámicos y un tercero a nivel del córtex. Una convergencia de modalidades sensoriales, vestibulares, visuales y propioceptivas ha sido observada en estos tres en enlaces, lo que pone en duda la noción de un córtex vestibular primario. La existencia de una segregación de las vías vestibulocorticales dependiendo de sus aferencias canaliculares u otolíticas sigue siendo controvertida.

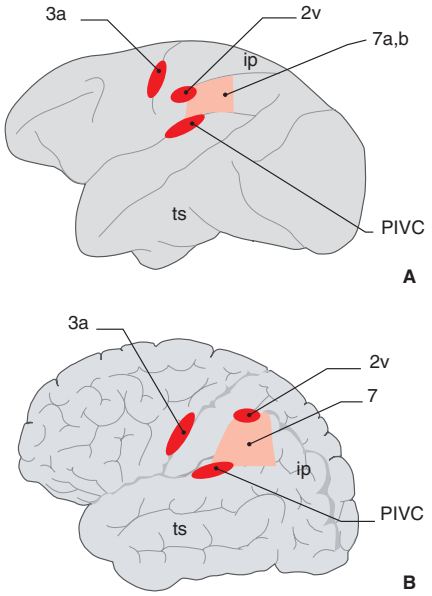
VÍAS VESTIBULOCORTICALES Y CORTICOVESTIBULARES EN EL MONO

Los estudios en el mono son muy numerosos y tratan de las proyecciones vestibulocorticales y corticovestibulares.

Proyecciones vestibulocorticales

En el mono los trabajos se inician más tardíamente que en el gato, en los años 1960. Fredrickson et al [24] son los primeros en describir, utilizando la técnica de los potenciales provocados, la proyección del nervio vestibular en el mono Rhesus. Así, se identifica un área de proyección principalmente contralateral y paucisináptica, si se considera la latencia corta de los potenciales inducidos (5-6 ms), en la base del surco intraparietal, a la que darán el nombre de área 2v *(fig. 24)* y sugieren que es la homóloga del área suprasilviana anterior descrita en el gato. Muestran seguidamente, con ayuda de registros unitarios, la convergencia en estas neuronas de las entradas vestibulares y propioceptivas. Algunas unidades responden a la vez a la estimulación del nervio vestibular y a un movimiento articular o a una presión muscular profunda [74]. Büttner y Buettner [13] son los primeros autores en estudiar en el mono Rhesus el modo de respuesta de estas neuronas a estimulaciones naturales vestibulares (rotaciones sinusoidales de frecuencias 0,005 Hz a 1 Hz) y estimulaciones optocinéticas. Se identifican cincuenta y dos neuronas vestibulares, de las cuales, el 50 % se activan por una rotación ipsolateral y el 48 % por una estimulación contralateral, y que según la clasificación de Duensing y Schaeffer [19] corresponderían respectivamente a neuronas de tipo I y tipo II. Su escasa actividad espontánea hace que se vuelvan silenciosas cuando la rotación se efectúa en el sentido inhibidor. El estudio de los diagramas de Bode (análisis de la fase dependiendo de la frecuencia de rotación) muestra que están en fase con la velocidad del estímulo rotatorio. La mayoría

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



24 *Proyecciones corticovestibulares en el mono (A) y en el ser humano (B). Se han observado varias áreas de proyección vestibular: el área 2v, el área 3a, el córtex vestibular parietoinsular (PIVC) en la porción posterior de la ínsula y el área 7 a nivel del córtex parietal inferior; ip: surco intraparietal; ts; surco temporal superior.*

de estas neuronas responden también a una estimulación optocinética. Cuando la rotación es efectuada con luz y está asociada a una rotación del tambor optocinético, su activación máxima se produce por rotaciones de la mesa y del cilindro en sentido contrario, lo que induce un nistagmo optocinético en la misma dirección. Así pues, las propiedades dinámicas de las neuronas corticales son bastante similares a la de las neuronas vestibulares centrales. Sin embargo, una diferencia reside en el hecho de que su actividad no es modulada en función de la posición del ojo dentro de la órbita. Estos resultados han sido confirmados por Akbarian et al [1].

En 1974, Ödkvist et al [60] describen en el mono ardilla una segunda área de proyección vestibular, el área 3a, localizada en la profundidad del área somestésica primaria *(fig. 24).* Estos autores muestran la predominancia contralateral de las proyecciones vestibulares y su naturaleza paucisináptica. Esta área sería la homóloga del área postcrucial descrita en el gato por los mismos autores.

Kawano et al [47, 48] describen una tercera área de proyección vestibular en el córtex parietal del mono. Esta proyección vestibular implica a neuronas de seguimiento del área 7 *(fig. 24).* Las experiencias se realizan en el mono despierto: después de la identificación de las neuronas de persecución, la modulación de su actividad de descarga es estudiada durante los estímulos rotatorios de la cabeza y del tronco efectuados en un plano horizontal. La mayoría son activadas por rotaciones de la cabeza efectuadas en el mismo sentido que el de la persecución que provoca un aumento de su actividad de descarga. La conclusión de los autores es que existe una convergencia visuovestibular dentro del área 7. La existencia de entradas vestibulares en el seno del lóbulo parietal inferior es confirmada por Andersen y Gnadt [5].

Hay que esperar a los años 1990 para que sea descrita en el mono ardilla una importante entrada vestibular en el córtex parietal, en la porción lateral del surco lateral próxima a la porción posterior de la ínsula. Esta área es denominada córtex vestibular parieto-insular o PIVC [33, 34] y según Pandya y Sanides [63], correspondería a la región REIPT *(retroinsular parietal cortex)* que es una porción de la región Ri (o región retroinsular, *fig. 24*). Aproximadamente dos tercios de las neuronas de esta área responden a estímulos vestibulares rotatorios en los planos horizontal, pero también sagital y frontal. El tercio de neuronas restantes es solamente sensible a estimulaciones somatosensoriales de la nuca y de los hombros. El 38 % de las neuronas son de tipo I, el 53 % de tipo II y el 9 % de tipo III. Su excitación aumenta con la frecuencia rotacional, mientras que la fase no varía prácticamente entre 0,1 y 1 Hz: las neuronas están en fase con la velocidad del estímulo. Las neuronas parietoinsulares vestibulares están dotadas de propiedades dinámicas similares a las de las neuronas de las áreas corticales vestibulares y de las neuronas vestibulares centrales y vestibulotalámicas. No obstante, se diferencian por su escasa sensibilidad, ya que su excitación es alrededor de cuatro veces inferior a la de las neuronas vestibulares centrales [13] y talámicas [15]. Todas las neuronas vestibulares del área PIVC son activadas por estímulos visuales y propioceptivos, lo que demuestra su naturaleza plurimodal. Los autores subrayan la aparente ausencia de entradas otolíticas en estas neuronas parietoinsulares, ya que no se obtiene ninguna respuesta cuando se inclina la cabeza con respecto al eje de gravedad.

La arquitectura y las interconexiones de las diferentes áreas corticales vestibulares han sido estudiadas recientemente mediante técnicas morfológicas [35]. Particularmente, la inyección de diferentes marcadores ha permitido mostrar que las áreas 2v, 3a, PIVC y el área 7a están estrechamente interconectadas. Los autores definen así «un círculo interno de proyecciones vestibulares» que une estas diferentes áreas, y en donde se reciben todas las informaciones visuales y propioceptivas. Sus interconexiones con el sistema propioceptivo se realizan a través del córtex somatosensorial primario, y con el sistema visual a través del área T3 y 19 que procesan informaciones optocinéticas. Diferentes porciones del córtex, premotor, cingular, insular y parietal parecen desempeñar un papel importante en el control del movimiento de la cabeza y del cuerpo en el espacio.

Asimismo, se han descrito otras dos áreas de proyección vestibular, una correspondiente al área visual temporal medial y superior o área MST [87] y otra al área parietotemporal T3 [4, 36].

Desde los años 1970, se ha venido postulando la hipótesis de que las vías vestibulocorticales eran trisinápticas, con un nexo de unión en los núcleos vestibulares, otro en los núcleos talámicos y otro en las áreas corticales anteriormente citadas. Esta hipótesis estaba basada en la corta latencia de los potenciales provocados corticales inducidos por la estimulación vestibular. Como ya se ha visto, en el gato se han identificado diferentes núcleos talámicos. En el mono Rhesus, la estimulación eléctrica del nervio vestibular induce potenciales provocados con una latencia de 2,5 ms en el núcleo VPI, con respuestas asociadas más tardías en los otros núcleos VPL, VPM Mgmc y medial [18]. Büttner y Henn [14] han registrado en el mono Rhesus 67 % de neuronas de tipo I y 33 % de tipo II dentro de los núcleos VPI y VPL, durante las estimulaciones rotatorias horizontales sinusoidales. Estas neuronas descargan en fase con la velocidad del estímulo rotatorio, y como ocurre con las neuronas vestibulares centrales, tienen una constante de tiempo de aproximadamente 20s [15, 55]. El 50 % de estas neuronas responden también a estimulaciones optocinéticas. Las interacciones visuovestibulares parecen ser mucho más importantes dentro de estos núcleos que las que se encuentran en los núcleos vestibulares. Los núcleos VPL, el grupo nuclear posterior y no el VPI parecen funcionar, sobre todo, como relés de las proyecciones vestibulocorticales en el mono ardilla [52]. Una convergencia de las aferencias vestibulares y propioceptivas ha sido también demostrado en este núcleo [52]. El área 7a recibe sus principales aferencias del núcleo pulvinar posteromedial, el área 3a del grupo oral y superior ventroposterior (Vpo) y el PIVC de las porciones posteriores del complejo ventroposterior y del pulvinar medial [2].

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)

Proyecciones corticovestibulares

Los núcleos vestibulares que se proyectan en diferentes áreas corticales, como se acaba de ver, reciben también numerosas aferencias corticales. Ventre y Faugier-Grimaud [99] han mostrado en el mono que el córtex parietal (área 7) y especialmente su porción posterior, se proyectan directamente en los núcleos vestibulares, así como en el tubérculo cuadrigémino superior, el prepósito del hipogloso y los núcleos pónticos. Más recientemente, se ha demostrado que otras seis áreas corticales se proyectan en los núcleos vestibulares [3, 4, 36]: el área 6, una porción del córtex cingular, un segmento del área 3a (área 3av), la porción ventral del surco intraparietal (área 2v), la ínsula granular posterior y el córtex retroinsular (área PIVC), y la región posterior del córtex temporal superior (área T3).

Las proyecciones corticales en los núcleos vestibulares son bilaterales, pudiendo ser con una predominancia ipsolateral (PIVC, área T3, el córtex cingular) o contralateral (área premotora 6 y área 3a).

Los efectos de una estimulación del área 2A y del área 3a en las neuronas vestibulares centrales han sido estudiados recientemente por Wilson et al [109]. Estos autores han demostrado que los efectos facilitadores en las neuronas vestibuloespinales son más frecuentes que los efectos inhibidores.

CÓRTEX VESTIBULAR EN EL SER HUMANO

En el ser humano, los primeros datos concernientes a la implicación eventual de determinadas áreas corticales en el procesamiento de las informaciones vestibulares surgen principalmente de datos clínicos y experiencias de estimulación peroperatoria realizados en pacientes conscientes. Se han descrito sensaciones vertiginosas o de desplazamiento del cuerpo o de distorsión de las coordenadas visuales en las crisis epilépticas con punto de partida parietal, temporal superior o insular [64]. Föerster [23] describe un área que puede corresponder al área 2v, cuya estimulación provoca sensaciones rotatorias. La región que bordea la cisura de Silvio está igualmente implicada, ya que su estimulación con un electrodo profundo induce sensaciones vertiginosas [64]. Basándose en observaciones peroperatorias, Penfield y Rasmussen [65] suponen que el área cortical, que se extiende desde la circunvolución temporal superior a la profundidad del córtex insular, desempeña un papel importante en el procesamiento de las informaciones vestibulares. Esta región parece ser la equivalente del área PIVC. Basándose siempre en constataciones peroperatorias, Hawrylyshyn et al [38] argumentan que los núcleos ventro-*intermedius* o Vim talámicos pueden ser estructuras de unión entre los sensores laberínticos y el córtex.

Habrá que esperar a los años 1980 para que se realicen los primeros estudios de imagen. Estos estudios se basan en el análisis de las regiones activadas tras la estimulación calórica unilateral obtenida mediante irrigación del conducto auditivo externo. Friberg et al [25], al estudiar las variaciones del gasto sanguíneo cerebral después de inhalación de xenón marcado, describen un aumento del flujo sanguíneo (reflejo indirecto de la actividad neuronal) en una zona que se sitúa en la porción posterior de la cisura de Silvio, por encima de la región insular posterior. No obstante, esta técnica no presenta la suficiente resolución como para que puedan ser precisadas con detalle las áreas activadas. Tuohimaa et al [88] refieren, al inicio de la tomografía por emisión de positrones, una activación amplia del córtex parietotemporal contralateral. Bottini et al [11] establecen más recientemente los datos anatómicos con mayor precisión. La irrigación de un conducto con agua fría induce una activación contralateral de diferentes regiones: el córtex parietoinsular (cf. el PIVC descrito por Grüsser [33, 34] en el mono), el córtex somatosensorial primario que puede corresponder al área 3v descrita en el macaco y la circunvolución supramarginal que puede ser el equivalente, en el ser humano, al área 7b. Los autores muestran también otras zonas de activación como la mitad posterior de la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal transversa y el córtex cingular anterior. En lo que concierne al córtex cingular, recuérdese que una proyección directa de este córtex en los núcleos vestibulares ha sido descrita recientemente por Guldin et al [34, 35]. Todos estos autores no han podido encontrar una activación talámica constante en sus experiencias, probablemente debido a la baja resolución espacial del PET-scan. No obstante, a veces se ha detectado una señal en el núcleo talámico posterior medial, es decir, en el núcleo pulvinar y en el putamen.

Desde un punto de vista clínico, Brandt et al [12] observan que la mitad de los pacientes víctimas de un infarto en el área de la arteria silviana media presentan signos de lesión otolítica, con desviación de la vertical subjetiva, cicloextorsión ocular e inclinación cefálica en el plano frontal. El área lesionada corresponde a la ínsula posterior, que sería la homóloga del córtex retroinsular. Esto sugiere que las neuronas de esta área reciben entradas otolíticas, dato que como se ha visto anteriormente, no ha podido ser demostrado por Grüsser et al [33, 34] y Guldin et al [35, 36] en el mono.

Vitte et al [101] han descrito recientemente una entrada vestibular en el hipocampo utilizando la RM funcional como herramienta de investigación y la estimulación calórica como estímulo. Las vías anatómicas implicadas no están todavía determinadas con precisión. Las informaciones vestibulares parecen alcanzar el hipocampo a través del subículo y de de las proyecciones procedentes del PIVC, del córtex cingular y del córtex parietal posterior.

Recientemente, los autores del artículo han estudiado las proyecciones vestibulocorticales, utilizando la técnica de los potenciales provocados. La cartografía de las respuestas a una estimulación peroperatoria del nervio vestibular ha sido obtenida en pacientes anestesiados, que habían sido operados de una neurotomía vestibular a causa de vértigos de Ménière invalidantes y resistentes al tratamiento médico [8].

Potenciales provocados de latencia media de 5-6 ms con un pico a 10 ms han sido registrados en varias áreas corticales. Estos potenciales provocados pueden ser positivos o negativos, o presentar a la vez una componente positiva y negativa. Su amplitud varía entre 2 y 15 µV. Cabe destacar que los potenciales registrados a nivel de los electrodos prefrontales tienen siempre una amplitud de cinco a seis veces superior a la de los potenciales registrados a nivel de los otros electrodos. Todos estos potenciales desaparecen después de la sección del nervio vestibular, y no reaparecen con la estimulación de su extremidad distal. Se han recogido potenciales provocados de latencia más precoz (3 ms) con un pico a 6 ms a nivel de los electrodos temporales ipsolaterales. Debido a su localización y precocidad, estos potenciales pueden corresponder a la activación de los núcleos vestibulares ipsolaterales, primeros nexos de unión centrales del nervio vestibular.

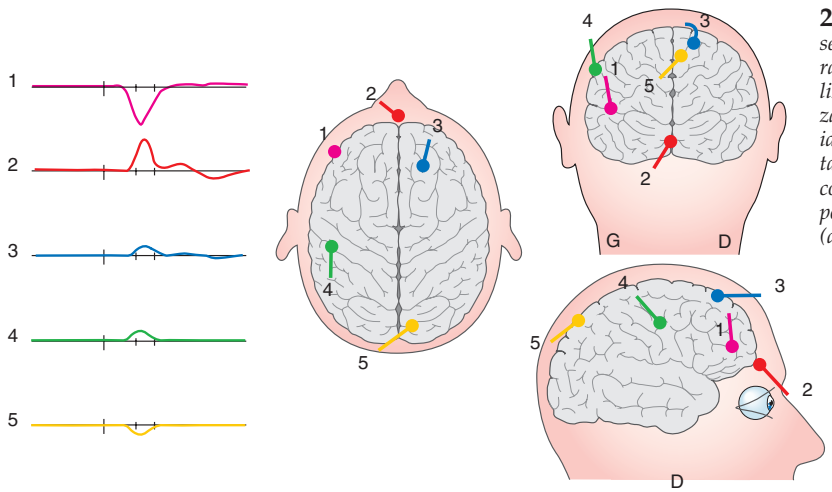
La modelización con la ayuda del programa de BESA ha permitido la localización de 5 dipolos de activación que quizás correspondan a las áreas activadas por la estimulación vestibular. Se han clasificado en dipolos de 1 a 5, de mayor a menor amplitud *(fig. 25)*:

— el dipolo 1, de mayor amplitud, está en el límite del lóbulo frontal y prefrontal, en la circunvolución frontal superior ipsolateral;

— el dipolo 2 está localizado en la circunvolución frontomarginal del lóbulo prefrontal, cerca de la línea media;

— el dipolo 3, de menor amplitud, esta localizado en la porción anterior del área motora contralateral, a nivel del área oculomotora suplementaria;

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)



25 *Proyecciones trisinápticas vestibulocorticales en el ser humano observadas tras una estimulación en peroperatorio del nervio vestibular, y registro de potenciales utilizando el método de potenciales provocados. La modelización por medio del programa de BESA ha permitido identificar cinco dipolos localizados en el lóbulo prefrontal (dipolos 1 y 2), en el área oculomotora suplementaria contralateral (dipolo 3), el área cortical ipsolateral temporoparietal (dipolo 4), y el lóbulo parietal contralateral (dipolo 5).*

— el dipolo 4 está situado en el área cortical ipsolateral temporoparietal, en la circunvolución precentral;

— el dipolo 5 corresponde a la circunvolución occipital superior contralateral, al lóbulo parietal superior [de Waele et al. *Vestibular projections in the human cortex*. *Exp Brain Res* 2001].

Finalmente, Lobel et al [53] han estudiado las áreas cerebrales activadas por corrientes galvánicas sinusoidales con la ayuda de la RM funcional en pacientes normales. En estos estudios se ha descrito una activación de la unión temporoparietal, del *sulcus* central y del surco intraparietal. Estas áreas parecen corresponder a las áreas análogas PIVC, 3av y 2v, respectivamente, que forman en el mono el círculo interno de proyecciones vestibulares. También se han observado activaciones en las regiones premotoras del lóbulo frontal.

En conclusión, numerosos estudios en el animal y en el ser humano han sido efectuados en estos últimos 20 años con el fin de identificar las áreas de proyección vestibular corticales. En el gato, dos zonas han sido claramente identificadas: la porción anterior de la circunvolución suprasilviana anterior y el área situada a nivel de la depresión postcruce. En el primate, las áreas de proyección vestibular son el área 2v, que sería la homóloga en el gato de la circunvolución suprasilviana anterior; el área 3a, homóloga de la depresión postcrucial en el gato; y también el área 7 y el córtex retroinsular. Estas áreas presentan dos características:

— sus carácter multimodal: las neuronas corticales reciben a la vez informaciones vestibulares e informaciones visuales y propioceptivas;

— sus interconexiones: están todas conectadas recíprocamente.

Este fuerte grado de convergencia de las entradas vestibulares, visuales y propioceptivas es redundante: se observa en las áreas corticales y también en los núcleos vestibulares, primer nexo de unión central de las neuronas vestibulares primarias, y en algunos núcleos talámicos. Por lo tanto, desde el primer nexo de unión vestibular, no existen informaciones «puramente vestibulares» sino informaciones mixtas procedentes de los principales sensores visuales, propioceptivos y vestibulares que informan al cerebro sobre la posición de la cabeza y del cuerpo en el espacio.

En el ser humano, los datos de imagen han permitido identificar aproximadamente las mismas áreas que en el primate. No obstante, ante la gran diferencia en términos de resolución espacial y temporal entre las técnicas de imagen y los métodos electrofisiológicos utilizados en el mono, las correlaciones son difíciles. Puede que la magnetoencefalografía (MEG) permita en un futuro determinar mejor las áreas de proyección vestibular paucisinápticas.

Sistema vestibular y cerebelo

La actividad de las neuronas vestibulares centrales es controlada por el *vestibulocerebellum* [107], que esta compuesto por el flóculo, el paraflóculo, la úvula y el nódulo. Las aferencias cerebelosas alcanzan el córtex a través de dos tipos de fibras: las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Las fibras trepadoras provienen exclusivamente de la oliva inferior y activan directamente las células de Purkinje. Las fibras musgosas contactan con las células granulares, con proyectan, a través de las fibras paralelas, en las células de Purkinje.

Los estudios anatómicos y electrofisiológicos han permitido atribuir diferentes papeles funcionales a las distintas estructuras del *vestibulocerebellum* [45]. Así, el flóculo modula principalmente las propiedades dinámicas del reflejo vestibuloocular, mientras que el nódulo y la úvula influencian los reflejos vestibulocólicos y los reflejos vestibuloespinales implicados en el control postural.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VÍAS VESTIBULOCEREBELOSAS A TRAVÉS DE LAS FIBRAS MUSGOSAS

Un primer contingente de fibras musgosas vestibulocerebelosas sale del nervio vestibular y se proyecta ipsolateralmente, de forma difusa, en el nódulo, la úvula ventral, así como en los lóbulos I y II del lóbulo anterior. Estas fibras no contactan, o lo hacen muy raramente, con el flóculo. Un segundo contingente de fibras musgosas tienen su origen en las neuronas vestibulares secundarias localizadas en todos los núcleos vestibulares, a excepción de la porción dorsal del núcleo vestibular lateral. Se terminan de forma bilateral en las mismas regiones que las que contactan con las neuronas vestibulares primarias, pero también en el flóculo y el paraflóculo. Los núcleos de origen son, por orden decreciente, los núcleos vestibulares mediales, superiores e inferiores [102].

Las neuronas vestibulares primarias y secundarias se proyectan también en los núcleos profundos del cerebelo (núcleo dentado y fastigial). Numerosas neuronas, en la mitad caudal del núcleo fastigial del gato, presentan repuestas de tipo I seguidas de una rotación angular en el plano horizontal. También se han registrado neuronas que presentan respuestas de tipo II en la región rostral del núcleo fastigial. La mayoría de estas células, que responden a una rotación angular de la cabeza en el plano horizontal, responden también a aceleraciones angulares efectuadas en el plano vertical y a inclinaciones de la cabeza en el plano frontal. Estos datos sugieren la existencia de proyecciones a la vez canaliculares y otolíticas en el núcleo fastigial.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)

PROYECCIONES CEREBELOVESTIBULARES

El vermis y el *vestibulocerebellum* se proyectan masivamente en los núcleos vestibulares. En particular, el vermis anterior y, en menor medida, el vermis posterior emiten numerosas fibras que establecen contactos sinápticos con las neuronas del núcleo vestibular lateral. El núcleo vestibular inferior recibe aferencias ipsolaterales de la úvula y bilaterales del flóculo. El flóculo y la úvula envían proyecciones ipsolaterales a los núcleos vestibulares mediales. Los núcleos vestibulares superior y el núcleo Y reciben proyecciones ipsolaterales del flóculo.

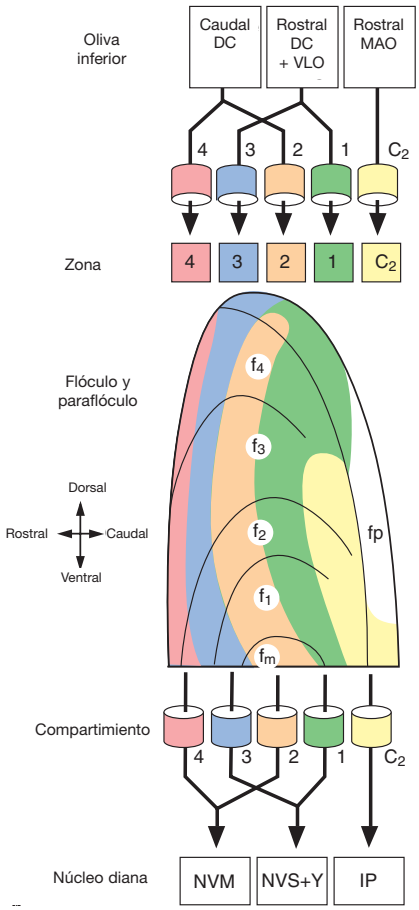
El núcleo fastigial se proyecta también masivamente en todos los núcleos vestibulares. La porción más caudal de este núcleo se proyecta en los núcleos vestibulares contralaterales, mientras que la porción más rostral emite proyecciones en los núcleos vestibulares ipsolaterales.

PROYECCIONES DE LAS FIBRAS TREPADORAS

Numerosos estudios han analizado [30, 102] la disposición espacial de las fibras trepadoras, que se proyectan en las células de Purkinje, y la organización de las proyecciones de estas células en los núcleos cerebelosos profundos y los núcleos vestibulares. Se trata de una disposición modular, organizada en bandas longitudinales: algunos núcleos de la oliva inferior se proyectan contralateralmente en bandas predeterminadas del *vestibulocerebellum* que, a su vez, se proyectan en núcleos bien precisos del complejo vestibular. En lo concerniente al flóculo, y a modo de ejemplo, se han delimitado cinco compartimentos en el cerebelo del conejo. El más lateral (C2) se continúa en el paraflóculo y se proyecta en el núcleo interpuesto posterior (IP). Los otros cuatro compartimientos han sido denominados FC1, FC2, FC3 y FC4, del más lateral al más medial. Las neuronas de la porción caudal de la *dorsal cap* se proyectan en las zonas FC2 y FC4, y sus eferencias van a contactar con las neuronas del núcleo vestibular medial. La porción rostral de la *dorsal cap* y el *ventrolateral outgrowth* (VLO) se proyectan en las zonas FC1 y FC3, y sus eferencias contactan con las neuronas del grupo Y y del núcleo vestibular superior. La porción rostral de la oliva accesoria medial se proyecta en la zona C2, y sus eferencias van a proyectarse en las neuronas del núcleo cerebeloso interpuesto posterior *(fig. 26)*.

PROYECCIONES DE LOS NÚCLEOS VESTIBULARES EN LA OLIVA INFERIOR

Las proyecciones de los núcleos vestibulares en la oliva inferior han sido estudiadas utilizando trazadores con migración retrógrada y/o anterógrada como la leucina tritiada [30]. Los núcleos vestibulares medial e inferior se proyectan ipsolateralmente en las subdivisiones siguientes: el DMCC *(dorsal medial cellular column)*, la subdivisión beta y la oliva medial accesoria. Los núcleos vestibulares superior y el grupo Y se proyectan contralateralmente en el DMCC y la oliva medial accesoria.



26 *Organización modular en bandas de proyección de fibras trepadoras en el flóculo, paraflóculo y los núcleos vestibulares* [103]. *DC: dorsal cap, F_1-f_4:folia; IP: núcleo interpuesto posterior; MAO: oliva medial accesoria; VLO: «ventrolateral outgrowth»; NVM: núcleo vestibular medial; NVS: núcleo vestibular superior; Y: núcleo vestibular Y.*

Conclusión

En estos últimos diez años, las vías vestibulares centrales han sido objeto de numerosos estudios experimentales, a la vez morfológicos y electrofisiológicos. Tres puntos esenciales se extraen de estos trabajos. Comparado a los otros sistemas sensoriales, el sistema vestibular es un modelo de estudio muy interesante de las transformaciones sensorimotoras y de su plasticidad. Las entradas vestibulares (velocidad y aceleración de la cabeza en el espacio) y las salidas motoras (deformación de la postura, reflejo vestibuloocular, vestibulocervical, vestibuloespinal) son cuantificables con precisión. Las redes neuronales que aseguran la estabilización de la mirada y de la postura son bien conocidas. Este sistema está dotado de propiedades de plasticidad importantes; por ejemplo, la adaptación vestibular, la habituación vestibular y la compensación vestibular tras una lesión unilateral del laberinto o nervio vestibular.

Las vías vestibulares centrales comprenden esquemáticamente vías vestibuloespinales y vestibulooculomotoras. Todas las neuronas vestibulares primarias establecen contactos sinápticos en los núcleos vestibulares, que son verdaderos centros de integración sensorimotores. Estas neuronas reciben, además de las aferencias laberínticas, numerosas informaciones sensoriales como las informaciones visuales y propioceptivas. Esta convergencia plurimodal de entradas sensoriales se encuentra también en cada nexo de unión de las vías vestibulocorticales, es decir, en el tálamo y las neuronas corticales. No se conoce actualmente la significación funcional de esta redundancia en los diferentes niveles de información concernientes al movimiento. Ahora bien, de todo ello se desprende que no es correcto hablar de un córtex vestibular primario que procesaría únicamente las informaciones vestibulares. Varias representaciones de la posición y del movimiento de la cabeza y del tronco en el espacio son diseminadas en diversas áreas corticales. El concepto de «sistema vestibular» debe sustituirse por el de una red neuronal ramificada en todo el sistema nervioso central, que está a cargo de la percepción del movimiento propio y de la estabilización de la mirada y de la postura.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)

Gracias a los estudios sobre el modelo animal, las exploraciones funcionales del sistema vestibular se han desarrollado enormemente esta última década. Se dividen en pruebas que exploran la funcionalidad de las vías canaliculooculares (prueba calórica, estudio de las propiedades dinámicas del reflejo vestibuloocular en el plano horizontal y vertical), de las vías maculooculares (prueba de la percepción de la horizontal y de la vertical subjetiva, prueba de rotación inclinada alrededor de la vertical, prueba utricular de rotación horizontal excéntrica, estudio mediante videonistagmografía en 3D de la componente torsional del movimiento del ojo), de las vías saculoespinales (prueba de los potenciales provocados miogénicos inducidos por estímulos sonoros de fuerte intensidad: clics y «short tone burst») y del equilibrio (posturografía estática y dinámica). El conocimiento preciso de la anatomía de las vías vestibulares centrales permite comprender mejor la etiopatogenia de los vértigos y alteraciones del equilibrio. Además, facilita la puesta a punto de nuevos métodos de exploración funcional, exploraciones que todavía tienen que seguir desarrollándose en el futuro.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: de Waele C et Tran Ba Huy P. Anatomie des voies vestibulaires centrales. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-038-A-10, 2001, 24 p.

[1] Akbarian S, Berndl K, Grüsser OJ, Guldin W, Pause M, Schreiter U. Responses of single neurons in the parietoinsular vestibular cortex of primates. *Ann N Y Acad Sci* 1988 ; 545 : 187-202

[2] Akbarian S, Grüsser OJ, Guldin W. Thalamic connection of the vestibular cortical fields in the squirrel monkey (Saimiri sciureus). *J Comp Neurol* 1992 ; 326 : 423-441

[3] Akbarian S, Grüsser OJ, Guldin W. Corticofugal projections to the vestibular nuclei in squirrel monkeys: further evidence of multiple cortical vestibular fields. *J Comp Neurol* 1993 ; 332 : 89-104

[4] Akbarian S, Grüsser OJ, Guldin W. Corticofugal connections between the cerebral cortex and braintem vestibular nuclei in the macaque monkey. *J Comp Neurol* 1994 ; 339 : 421-437

[5] Andersen RA, Gnadt JW. Posterior parietal cortex. *Rev Oculomot Res* 1989 ; 3 : 315-335

[6] Andersson S, Gernandt BE. Cortical projection of vestibular nerve in the cat. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1954 ; 116 : 10-18

[7] Baker J, Goldberg G, Hermann G, Peterson B. Spatial and temporal response properties of secondary neurons that receive convergent input in vestibular nuclei of alert cats. *Brain Res* 1984 ; 294 : 138-143

[8] Baudonniere PM, De Waele C, Tran BaHuy P, Vidal PP. Réponses évoquées vestibulaires avant et après neurectomie vestibulaire unilatérale chez l'homme. In : Le cortex vestibulaire. Strasbourg : IPSEN, 1996 : 95-108

[9] Böhmer A, Strautmann D, Fetter M. Three-dimensional analysis of spontaneous nystagmus in peripheral vestibular lesions. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997 ; 106 : 61-68

[10] Bolton PS, Endo K, Goto T, Imagawa M, Sasaki M, Uchino Y, Wilson VJ. Connections between utricular nerve and dorsal neck motoneurons of the decerebrate cat. *J Neurophysiol* 1992 ; 67 : 1695-1697

[11] Bottini G, Sterzi R, Paulesu E, Vallar G, Cappa SF, Ermino F et al. Identification of the central vestibular projections in man: A positron emission tomography activation study. *Exp Brain Res* 1994 ; 99 : 164-169

[12] Brandt TH, Dieterich M, Danek A. Vestibular cortex lesions affect the perception of verticality. *Ann Neurol* 1994 ; 35 : 403-412

[13] Büttner U, Buettner UW. Parietal cortex (2v) neuronal activity in the alert monkey during natural vestibular and optokinetic stimulation. *Brain Res* 1978 ; 153 : 392-397

[14] Büttner U, Henn V. Thalamic unit activity in the alert monkey during vestibular stimulation. *Brain Res* 1976 ; 103 : 127-132

[15] Büttner U, Henn V, Oswald HP. Vestibular-related neuronal activity in the thalamus of the alert monkey during sinusoidal rotation in the dark. *Exp Brain Res* 1977 ; 30 : 435-444

[16] Carpenter MB. Vestibular nuclei, afferent and efferent projections. *Prog Brain Res* 1988 ; 76 : 5-15

[17] Colebatch JG, Halmagyi GM, Skuse NF. Myogenic potentials generated by click-evoked vestibulocollic reflex. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1994 ; 57 : 190-197

[18] Deecke L, Schwartz D, Fredrickson JM. The vestibular thalamus in the rhesus monkey. *Adv Otorhinolaryngol* 1973 ; 19 : 210-219

[19] Duensing F, Schaeffer KP. Die aktivitäte einzelner neurone im bereiche der vestibulariskerne bei horizontalbeschleunigungen unterbesonderer berücksichtigung des vestibulären nystagmus. *Arch Psychiatr Nervenkr* 1958 ; 198 : 224-252

[20] Duensing F, Schaeffer KP. Uber die Konvergenz verschiedener labyrintharer afferenzen auf einzelne neurone des vestibularisker ngebiete. *Arch Psychiatr Nervenkr* 1959 ; 199 : 345-371

[21] Fetter M, Dichgans J. Vestibular neuritis spares the inferior division of the vestibular nerve. *Brain* 1996 ; 119 : 755-763

[22] Fetter MS, Dichgans J. Three dimensional human VOR in acute vestibular lesions. *Ann N Y Acad Sci* 1996 ; 781 : 619-621

[23] Föerster O. Sensible korticale Felder. In : Bumke O, Föerster O eds. Handbuch der Neurologie. Berlin : Springer-Verlag, 1936 ; vol VI : 358-449

[24] Fredrickson JM, Figge U, Schied P, Kornhuber HH. Vestibular nerve projection to the cerebral cortex of the rhesus monkey. *Exp Brain Res* 1966 ; 2 : 318-327

[25] Friberg L, Shynoy T, Paulson O, Lassen N. Cortical activity during vestibular stimulation and rcbf measurement. *J Cereb Blood Flow Met* 1981 ; 1 : 473-474

[26] Fukushima K. Corticovestibular interactions : anatomy, electrophysiology, and functional considerations. *Exp Brain Res* 1997 ; 117 : 1-16

[27] Fukushima K, Peterson BW, Wilson VJ. Vestibulospinal, reticulospinal and intersticiospinal pathways in the cat. *Prog Brain Res* 1979 ; 50 : 121-136

[28] Gerebtzoff MA. Recherches sur la projection corticale du labyrinthe. I. Des effets de la stimulation labyrinthique sur l'activité électrique de l'écorce cérébrale. *Arch Int Physiol* 1940 ; 50 : 59-99

[29] Gernandt BE. Response of mammalian vestibular neurons to horizontal rotation and caloric stimulation. *J Neurophysiol* 1949 ; 12 : 173-184

[30] Gerrits NM, Voogd J, Magras IN. Vestibular afferents of the inferior olive and the vestibulo-olivo-cerebellar climbing fiber pathway to the flocculus in the cat. *Brain Res* 1985 ; 332 : 325-336

[31] Graf W, Ezure K. Morphology of vertical canal related second order vestibular neurons in the cat. *Exp Brain Res* 1986 ; 63 : 35-48

[32] Graf W, McCrea RA, Baker R. Morphology of posterior canal related second order vestibular neurons in rabbit and cat. *Exp Brain Res* 1983 ; 52 : 125-138

[33] Grüsser OJ, Pause M, Schreiter U. Localization and responses of neurones in the parietal-insular vestibular cortex of awake monkey (macaca fascicularis). *J Physiol* 1990 ; 430 : 537-557

[34] Grüsser OJ, Pause M, Schreiter U. Vestibular neurones in the parietal-insular cortex of monkey (macaca fascicularis): visual and neck receptor responses. *J Physiol* 1990 ; 430 : 559-583

[35] Guldin WO, Akbarian S, Grüsser OJ. Cortico-cortical connections and cytoarchitectonics of the primate vestibular cortex: a study in squirrel monkeys (Saimiri sciureus). *J Comp Neurol* 1992 ; 326 : 375-401

[36] Guldin WO, Mirring S, Grüsser OJ. Connections from the neocortex to the vestibular brain stem nuclei in the common marmoset. *Neuroreport* 1993 ; 5 : 113-116

[37] Hawrylyshyn PA, Rubin AM, Tasker RR, Organ LW, Fredrickson JM. Vestibulothalamic projections in man-a sixth primary sensory pathway. *J Neurophysiol* 1978 ; 41 : 394-401

[38] Ikegami H, Sasaki M, Uchino Y. Connections between utricular nerve and neck flexor motoneurons of decerebrate cats. *Exp Brain Res* 1994 ; 98 : 373-378

[39] Imagawa M, Isu N, Sasaki M, Endo K, Ikegami H, Uchino Y. Axonal projections of utricular afferents to the vestibular nuclei and the abducens nucleus in cats. *Neurosci Lett* 1995 ; 186 : 87-90

[40] Isu N, Graf W, Sato H, Kushiro K, Zakir M, Imagawa M, Uchino Y. Sacculo-ocular reflex connectivity in cats. *Exp Brain Res* 2000 ; 131 : 262-268

[41] Isu N, Sakuma A, Hiranuma K, Ichikawa T, Uchino Y. Localization and synaptic effects of inhibitory vestibulocollic neurons activated by the posterior semicircular canal nerve in the cat. *Neurosci Lett* 1990 ; 119 : 163-166

[42] Isu N, Sakuma A, Hiranuma K, Uchino H, Sazaki SI, Imagawa M, Uchino Y. The neuronal organization of horizontal semicircular activated inhibitory vestibulocollic neurons in the cat. *Exp Brain Res* 1991 ; 86 : 9-17

[43] Isu N, Thomson DB, Wilson VJ. Vestibulospinal effects on neurons in different regions of the gray matter of the cat upper cervical cord. *J Neurophysiol* 1996 ; 76 : 2439-2446

[44] Isu N, Uchino Y, Nakashima H, Satoh S, Ichikawa T, Watanabe S. Axonal trajectories of posterior canal-activated secondary vestibular neurons and their coactivation of extraocular and neck flexor motoneurons. *Exp Brain Res* 1988 ; 70 : 181-191

[45] Ito M. The cerebellum and neural control. New York : Raven Press, 1984 : 1-580

[46] Jijiwa H, Kawaguchi T, Watanabe S, Miyata H. Cortical projections of otholith organs in the cat. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1991 ; 481 : 69-72

[47] Kawano K, Sasaki M, Yamashita M. Vestibular input to visual tracking neurons in the posterior parietal association cortex of the monkey. *Neurosci Lett* 1980 ; 17 : 55-60

[48] Kawano K, Sasaki M, Yamashita M. Response properties of neurons in posterior parietal cortex of the monkey during visual-vestibular stimulation. I. Visual tracking neurons. *J Neurophysiol* 1984 ; 55 : 340-351

[49] Kempinsky WH. Cortical projection of vestibular and facial nerves in cat. *J Neurophysiol* 1951 ; 14 : 203-209

[50] Kushiro K, Zakir M, Ogawa Y, Sato H, Uchino Y. Saccular and utricular inputs to sternocleidomastoid motoneurons of decerebrate cats. *Exp Brain Res* 1999 ; 126 : 410-416

[51] Kushiro K, Zakir M, Sato H, Ono S, Ogawa Y, Meng H et al. Saccular and utricular inputs to single vestibular neurons in cats. *Exp Brain Res* 2000 ; 131 : 406-415

[52] Liedgren SR, Milne AC, Rubin AM, Schwartz DW, Tomlinson RD. Representation of vestibular afferents in somatosensory thalamic nuclei of the squirrel monkey (Saimiri sciureus). *J Neurophysiol* 1976 ; 39 : 601-612

[53] Lobel E, Kleine JF, Le Bihan D, Leroy-Willig A, Berthoz A. Functional MRI of galvanic vestibular stimulation. *J Neurophysiol* 1998 ; 80 : 2699-2709

[54] Lorente De No R. Vestibulo-ocular reflex arc. *Arch Neurol Psychiat* 1933 ; 30 : 245-291

[55] Magnin M, Fuchs AF. Discharge properties of neurons in the monkey thalamus tested with angular acceleration, eye movement and visual stimuli. *Exp Brain Res* 1977 ; 28 : 293-299

[56] Mergner T, Deeke L, Wagner HJ. Vestibulo-thalamic projections to the anterior suprasylvian cortex in the cat. *Exp Brain Res* 1981 ; 44 : 245-258

[57] Mickle WA, Ades HW. A composite sensory projection area in the cerebral cortex of the cat. *Am J Physiol* 1952 ; 170 : 682-689

[58] Mickle WA, Ades HW. Rostral projection pathway of the vestibular system. *Am J Physiol* 1953 ; 176 : 243-246

[59] Ödkvist LM, Larsby B, Fredrickson JM. Projection of the vestibular nerve to the SI arm field in the cerebral cortex of the cat. *Acta Otolaryngol* 1975 ; 79 : 88-95

[60] Ödkvist LM, Schwarz DW, Fredrickson JM, Hassler R. Projection of the vestibular nerve to the area 3a arm field in the squirrel monkey (saimiri sciureus). *Exp Brain Res* 1974 ; 21 : 97-105

[61] Ohgaki T, Curthoys IS, Markham CH. Morphology of physiologically identified second order vestibular neurons in cat with intracellularly injected HRP. *J Comp Neurol* 1988 ; 276 : 387-411

[62] Ohyama Y, Yagi T, Ushio K, Suzuki K. 3-D analysis of nystagmus during peripheral vertiginous attacks. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1997 ; 528 : 77-79

[63] Pandya DN, Sanides F. Architectonic parcellation of the temporal operculum in rhesus monkey and its projection pattern. *Z Anatom Entwicklungsg* 1973 ; 139 : 127-161

[64] Penfield W, Jasper H. Epileptic and functional anatomy of the brain. Boston : Little Brown, 1954 : 408-409

[65] Penfield W, Rasmussen T. The cerebral cortex of man. A clinical study of localization of function. New York : MacMillan Press, 1957

[66] Peterson BW. Distribution of neuronal responses to tilting within vestibular nuclei of the cat. *J Neurophysiol* 1970 ; 33 : 750-767

[67] Precht W, Shimazu H. Functional connections of tonic and kinetic vestibular neurons with primary vestibular afferents. *J Neurophysiol* 1965 ; 28 : 1014-1028

[68] Raymond J, Sans A, Marty R. Projections thalamiques des noyaux vestibulaires : étude histologique chez le chat. *Exp Brain Res* 1974 ; 20 : 273-283

[69] Sans A, Raymond J, Marty R. Réponses thalamiques et corticales à la stimulation électrique du nerf vestibulaire chez le chat. *Exp Brain Res* 1970 ; 10 : 265-275

[70] Sato H, Endo K, Ikegami H, Imagawa M, Sasaki M, Uchino Y. Properties of utricular nerve-activated vestibulospinal neurons in cats. *Exp Brain Res* 1996 ; 112 : 197-202

[71] Sato H, Imagawa M, Isu N, Uchino Y. Properties of saccular nerve-activated vestibulospinal neurons in cats. *Exp Brain Res* 1997 ; 116 : 381-388

[72] Schor RH. Responses of cat vestibular neurons to sinusoidal roll tilt. *Exp Brain Res* 1974 ; 20 : 347-362

[73] Schor RH, Steinbaker BC, Yates BJ. Horizontal linear and angular responses of neurons in the medial vestibular nucleus of the decerebrate cat. *J Vestib Res* 1998 ; 8 : 107-116

[74] Schwarz D, Fredrickson J. Rhesus monkey vestibular cortex: a bimodal primary projection field. *Science* 1971 ; 172 : 280-281

[75] Serafin M, De Waele C, Khateb A, Vidal PP, Mülethaler M. Medial vestibular nucleus in the guinea-pig. I. Intrinsic membrane properties in brainstem slices. *Exp Brain Res* 1991 ; 84 : 417-425

[76] Serafin M, De Waele C, Khateb A, Vidal PP, Mülethaler M. Medial vestibular nucleus in the guinea-pig. II. Ionic basis of the intrinsic membrane properties in brainstem slices. *Exp Brain Res* 1991 ; 84 : 426-433

[77] Shinoda Y, Sugiuchi Y, Futami T, Ando N, Kawasaki T. Input patterns and pathways from the six semicircular canals to motoneurons of neck muscles. I. The multifidus muscle group. *J Neurophysiol* 1994 ; 72 : 2691-2702

[78] Shinoda Y, Sugiuchi Y, Futami T, Ando N, Kawasaki T, Yagi J. Synaptic organization of the vestibulo-collic pathways from six semicircular canals to motoneurons of different neck mucles. *Prog Brain Res* 1993 ; 97 : 201-209

[79] Spiegel EA. Cortical centers of the labyrinth. *J Nerv Ment Dis* 1932 ; 75 : 504-512

[80] Sugiuchi U, Izawa Y, Shinoda Y. Trisynaptic inhibition from the contralateral vertical semicircular canal nerves to neck motoneurons mediated by spinal motoneurons. *J Neurophysiol* 1995 ; 73 : 1973-1987

[81] Sugiuchi Y, Futami T, Ando N, Kawasaki T, Yagi J, Shinoda Y. Patterns of connections between six semicircular canals and neck motoneurons. *Ann N Y Acad Sci* 1992 ; 656 : 957-959

[82] Suzuki JI, Cohen B. Head, eye, body and limb movements from semicircular canal nerves. *Exp Neurol* 1964 ; 10 : 393-405

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)

[83] Szentagothai J. Die zentrale innervation der augenbewegungen. *Arch Psychiat Nervenkr* 1943 ; 116 : 721-760

[84] Szentagothai J. The elementary vestibulo-ocular reflex arc. *J Neurophysiol* 1950 ; 13 : 395-407

[85] Szentagothai J. Die Rolle der einzelnen Labyrinthrezeptoren bei der Orientation von Augen und Kopf om raume. Budapest : Akademiai Kaido, 1952

[86] Thier P, Erickson RG. Vestibular input to visual-tracking neurons in area MST of awake rhesus monkeys. *Ann N Y Acad Sci* 1992 ; 656 : 960-963

[87] Toshiaki Y, Yoshio O, Kayo S, Eriko K, Takayuki K. 3D Analysis of nystagmus in peripheral vertigo. *Acta Otolaryngol* 1997 ; 117 : 135-138

[88] Tuohimaa P, Aantaa E, Toukoniitty K, Makela P. Studies of vestibular cortical areas with short living 15O2 isotopes. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 1983 ; 45 : 315-321

[89] Uchino Y, Hirai N. Axon collaterals of anterior semicircular canal-activated vestibular neurons and their coactivation of extraocular and neck motoneurons in the cat. *Neurosci Res* 1984 ; 1 : 309-325

[90] Uchino Y, Hirai N, Suzuki S, Watanabe S. Properties of secondary vestibular neurons fired by stimulation of ampullary nerve of the vertical, anterior or posterior semicircular canals in the cat. *Brain Res* 1981 ; 223 : 273-286

[91] Uchino Y, Ikegami H, Sazaki M, Endo K, Imagawa M, Isu N. Monosynaptic and disynaptic connections in the utriculo-ocular reflex arc of the cat. *J Neurophysiol* 1994 ; 71 : 950-958

[92] Uchino Y, Isu N, Ichikawa T, Satoh S, Watanabe S. Properties and localization of the anterior semicircular canal-activated vestibulocollic neurons in the cat. *Exp Brain Res* 1988 ; 71 : 345-352

[93] Uchino Y, Isu N, Sakuma A, Ichikawa T, Hiranuma K. Axonal trajectories of inhibitory vestibulocollic neurons activated by the anterior semicircular canal and their synaptic effects on neck motoneurons in the cat. *Exp Brain Res* 1990 ; 82 : 14-24

[94] Uchino Y, Sasaki M, Sato H, Imagawa M, Suwa H, Isu N. Utriculoocular reflex arc of the cat. *J Neurophysiol* 1996 ; 76 : 1896-1903

[95] Uchino Y, Sasaki M, Sato H, Imagawa M, Suwa H, Isu N. Utricular input to cat extraocular motoneurons. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1997 ; 528 : 44-48

[96] Uchino Y, Sato H, Suwa H. Excitatory and inhibitory inputs from saccular afferents to single vestibular neurons in the cat. *J Neurophysiol* 1997 ; 78 : 2186-2192

[97] Uchino Y, Suzuki S, Miyazawa T, Watanabe S. Horizontal canal input to cat extraocular motoneurons. *Brain Res* 1979 ; 177 : 231-240

[98] Uchino Y, Suzuki S, Watanabe S. Vertical semicircular canal inputs to cat extraocular motoneurons. *Exp Brain Res* 1980 ; 41 : 45-53

[99] Ventre J, Faugier-Grimaud S. Projections of the temporo-parietal cortex on vestibular complex in the macaque monkey (Macaca Fascicularis). *Exp Brain Res* 1988 ; 72 : 653-658

[100] Vibert N, Babalian A, Serafin M, Gasc JP, Mülhethaler M, Vidal PP. Plastic changes underlying vestibular compensation in the guinea-pig persist in isolated, in vitro whole brain preparations. *Neuroscience* 1999 ; 93 : 413-432

[101] Vitte E, Derosier C, Caritu Y, Berthoz A, Hasboun D, Soulié D. Activation of the hippocampal formation by vestibular stimulation: a functional magnetic resonance imaging study. *Exp Brain Res* 1996 ; 112 : 523-526

[102] Voogd J, Gerrits NM, Ruigrok TJ. Organization of the vestibulocerebellum. *Ann N Y Acad Sci* 1996 ; 781 : 553-579

[103] Waele de C, Graf W, Josset P, Vidal PP. A radiological analysis of the postural syndromes following global and selective lesions in the guinea pig. *Exp Brain Res* 1989 ; 77 : 166-182

[104] Walz EM, Mountcastle VB. Projection of the vestibular nerve to the cerebral cortex of the cat. *Am J Physiol* 1949 ; 159 : 595

[105] Watanabe S, Jijiwa H, Itoh K. Responses of cortical vestibular center produced by stimulation of vestibular nuclei and visual association area in the cat. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1975 ; 330 : 147-158

[106] Wilson VJ, Maeda M. Connections between semicircular canals and neck motoneurons in the cat. *J Neurophysiol* 1974 ; 37 : 346-357

[107] Wilson VJ, Melvill Jones G. Mammalian vestibular physiology. New York : Plenum Press, 1979 : 1-356

[108] Wilson VJ, Yamagata Y, Yates BJ, Schor RH, Nonaka S. Response of vestibular neurons to head rotations in vertical and neck stimulation. *J Neurophysiol* 1990 ; 64 : 1695-1703

[109] Wilson VJ, Zarzecki P, Isu N, Rose PK, Sato H, Schor RH et al. Effects of cortical stimulation on cat vestibular nucleus neurons. *Soc Neurosci Abstr* 1997 ; 23 : 752

[110] Yagi T, Ohyama Y, Suzuki K, Kamura E, Kokawa T. 3D analysis of nystagmus in peripheral vertigo. *Acta Otolaryngol* 1997 ; 117 : 135-138

[111] Zakir M, Kushiro K, Ogawa Y, Sato H, Uchino Y. Convergence patterns of posterior semicircular canal and utricular inputs in single vestibular neurons in cats. *Exp Brain Res* 2000 ; 132 : 139-148

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)